Analisi Matematica 2

Yoh Tanimoto

a.a. 2026–2027

2026.09.21: Presentazione del corso, serie

Dispense, esercizi: Yoh Tanimoto → Didattica → AM2.

Testo: Epsilon 2 (+ una parte di Epsilon 1), Bertsch, Dall'Aglio, Giacomelli.

Ricevimento: su appuntamento (`hoyt@mat.uniroma2.it`) o Teams (codice: 8t3s6ad).

Programma. Serie numeriche e di funzioni, funzioni di più variabili, integrali multipli, curve e integrali curvilinei, superfici e integrali superficiali. Applicazioni: serie di Taylor, (serie di Fourier), equazioni differenziali alle derivate parziali (equazioni di Maxwell, Navier–Stokes, Black–Scholes), ottimizzazione, elettrostatica/elettrodinamica.

In AM1, abbiamo studiato funzioni di una variabile $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$. Nelle applicazioni concrete, $f(x)$ può essere la posizione di una macchina al tempo x. In tal caso, $f'(x)$ rappresenta la velocità.

In AM2, studieremo funzioni (a volte chiamate "campi") da $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^n$. Per esempio, se $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ rappresenta un punto nell'aula e $T(x, y, z)$ la temperatura in quel punto, T è una funzione da $\mathbb{R}^3$ a $\mathbb{R}$. Nell'elettrodinamica si considera il campo elettrico $\boldsymbol{E}(x, y, z, t)$ al tempo t, $\boldsymbol{E}\colon \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$. Impareremo "derivate" ∇T, $\nabla \cdot \boldsymbol{E}$, $\nabla \times \boldsymbol{E}$, ...

In AM1, abbiamo studiato successioni numeriche: $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. Formula di Taylor

$$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + o(x^n) \quad (x \to 0), \qquad e = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \text{ (il termine rimanente con } x = 1).$$

$$e \stackrel{?}{=} \lim_{n\to\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$$

Serie numeriche (Epsilon 1, Capitolo 3)

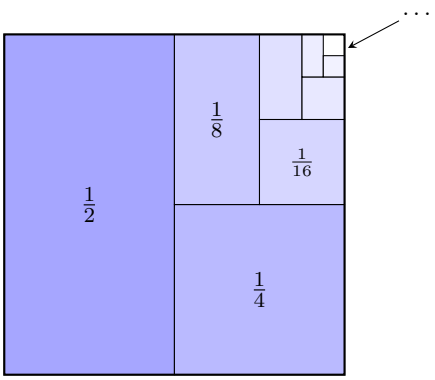
Consideriamo una successione $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$. Allora possiamo costruire una nuova successione a_1, $a_1 + a_2$, $a_1 + a_2 + a_3$, ... Simbolicamente,

$$\sum_{k=1}^{1} a_k, \quad \sum_{k=1}^{2} a_k, \quad \ldots \quad \sum_{k=1}^{n} a_k, \quad \ldots$$

Esempio 1. $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = \frac{1}{4}$, ..., $a_n = \frac{1}{2^n}$.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \frac{\frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}}.$$

In questo caso, $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = 1$. Geometricamente: suddividendo il quadrato unitario in rettangoli di area $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots$, l'unione dei primi n rettangoli ha area $\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, che tende all'area del quadrato, cioè 1.



$$\sum_{k=1}^{n} \frac{3}{10^k} = 3 \cdot \frac{\frac{1}{10} - \left(\frac{1}{10}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{10}} \longrightarrow 3 \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{3},$$

dunque $0.333\cdots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{10^k} = \frac{1}{3}$.

Definizione 2. Per una successione $\{a_n\}$, $\sum_{k=1}^{n} a_k$ è detta la *somma parziale n-esima.* La successione $\{\sum_{k=1}^{n} a_k\}$ si chiama la *serie* associata alla successione $\{a_n\}$. Se $\{\sum_{k=1}^{n} a_k\}$ converge, si dice che la serie converge e $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è detta la *somma* della serie. Se $\sum_{k=1}^{n} a_k \to \pm\infty$, la serie è detta *divergente.* Altrimenti la serie è detta *irregolare.*

Osservazione 3. Si possono considerare serie che cominciano con a_m: $\sum_{k=m}^{n} a_k$, $m = 0$.

Serie geometrica

Sia $r \in \mathbb{R}$ e consideriamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$.

Teorema 4. $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ *(1) converge se* $-1 < r < 1$*, (2) diverge se* $r \geq 1$*, (3) è irregolare se* $r \leq -1$.

Dimostrazione. Per $r \neq 1$ sappiamo che $\sum_{k=0}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$ (si richiama la dimostrazione nella lezione successiva). (1) Se $-1 < r < 1$, allora $r^{n+1} \to 0$, dunque $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$. (2) Se $r = 1$, allora $\sum_{k=0}^{n} 1 = n + 1 \to \infty$. Se $r > 1$, allora $r^n \to \infty$ e $\sum_{k=0}^{n} r^k \to \infty$. (3) Se $r \leq -1$, allora r^{n+1} è irregolare e anche $\sum_{k=0}^{n} r^k$. □

Serie telescopiche

Consideriamo la serie di Mengoli

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$.

In generale, una serie della forma $\sum_{k=0}^{\infty}(b_k - b_{k+1})$ è detta *serie telescopica.* Si ha

$$\sum_{k=0}^{n}(b_k - b_{k+1}) = (b_0 - b_1) + (b_1 - b_2) + \cdots + (b_n - b_{n+1}) = b_0 - b_{n+1}.$$

Proposizione 5. *Se* $\{b_n\}$ *converge, allora* $\sum_{k=0}^{\infty}(b_k - b_{k+1}) = b_0 - \lim_{n\to\infty} b_n$.

Dimostrazione. $\sum_{k=0}^{n}(b_k - b_{k+1}) = b_0 - b_{n+1} \to b_0 - \lim_{n\to\infty} b_{n+1} = b_0 - \lim_{n\to\infty} b_n$. □

Esempio 6. $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+2)}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)$. Qui la cancellazione avviene "a due passi", dunque la Proposizione precedente non si applica direttamente: nelle somme parziali sopravvivono due termini a ciascuna estremità,

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)=\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)\longrightarrow\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}=\frac{3}{4}.$$

Proposizione 7. *(1) Siano $\sum a_k$, $\sum b_k$ convergenti, $\lambda\in\mathbb{R}$. Allora*

$$\sum_{k=0}^{\infty}(a_k+b_k)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k+\sum_{k=0}^{\infty}b_k,\qquad\sum_{k=0}^{\infty}\lambda a_k=\lambda\cdot\sum_{k=0}^{\infty}a_k.$$

(2) Se $\sum_{k=0}^{\infty}a_k=\infty$, allora $\sum_{k=0}^{\infty}(-a_k)=-\infty$. Se $\lambda>0$, $\sum_{k=0}^{\infty}\lambda a_k=\infty$.

Dimostrazione. (1) Per definizione,

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{\infty}(a_k+b_k)&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}(a_k+b_k)=\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}a_k+\sum_{k=0}^{n}b_k\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}a_k+\lim_{n\to\infty}\sum_{k=0}^{n}b_k=\sum_{k=0}^{\infty}a_k+\sum_{k=0}^{\infty}b_k.\end{aligned}$$

Analogamente per $\sum\lambda a_k$.

(2) Se $\sum_{k=0}^{\infty}a_k=\infty$, allora per ogni $A<0$ esiste N t.c. $\sum_{k=0}^{n}a_k>-A$ per $n\geq N$. Allora $\sum_{k=0}^{n}-a_k<A$. Significa che $\sum_{k=0}^{\infty}-a_k=-\infty$. □

Osservazione 8.

$$\sum_{k=1}^{n}a_k=a_1+\cdots+a_n=a_1+\cdots+a_{m-1}+\sum_{k=m}^{n}a_k.$$

In particolare, $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ converge se e solo se $\sum_{k=m}^{\infty}a_k$ converge.

Esempio 9. $\displaystyle\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k=1+\sum_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^k=1+1=2.$

2026.09.22: Serie a termini non negativi

Per una successione $\{a_n\}$, abbiamo considerato la serie $\{\sum_{k=0}^{n}a_k\}$.

Teorema 10. *Se $\sum_k a_k$ converge, allora $\lim_{n\to\infty}a_n=0$.*

Dimostrazione. Sia $\sum_k a_k$ convergente. Allora per ogni $\varepsilon>0$ esiste N tale che, per $m,n\geq N$, vale $|\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{m}a_k|<\varepsilon$ (il criterio di Cauchy). In particolare, se $n\geq N+1$ allora $m=n-1\geq N$ e

$$|a_n|=\left|\sum_{k=1}^{n}a_k-\sum_{k=1}^{n-1}a_k\right|<\varepsilon.$$

Ciò significa che $a_n\to 0$. □

Osservazione 11. Anche se $a_n\to 0$, non è detto che $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ converga. Es. $a_n=\frac{1}{n}$.

Serie a termini non negativi

$\sum_k a_k$ si dice *serie a termini non negativi* se $a_n \geq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Teorema 12. *Siano $a_k \geq 0$. In questo caso, (1) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge $\iff$ $\{\sum_{k=0}^{n} a_k\}$ è limitata superiormente; (2) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge $\iff$ $\{\sum_{k=0}^{n} a_k\}$ non è limitata superiormente.*

Dimostrazione. Siccome $a_n \geq 0$, la successione $\{\sum_{k=0}^{n} a_k\}$ è non decrescente. Da ciò segue (1) (Oss. 2.100 di Epsilon 1). La (2) è analoga. □

Teorema 13 (Criterio del confronto)**.** *Siano $0 \leq a_n \leq b_n$ definitivamente (ossia per n abbastanza grande. Più precisamente, esiste N tale che $0 \leq a_n \leq b_n$ vale per tutti $n \geq N$). In questo caso, (1) $\sum_n b_n$ converge $\implies$ $\sum_n a_n$ converge; (2) $\sum_n a_n$ diverge $\implies$ $\sum_n b_n$ diverge.*

Dimostrazione. Basta considerare il caso $0 \leq a_n \leq b_n$ per ogni n, perché la convergenza di una successione (quindi una serie) riguarda solo n abbastanza grande.

(1) Segue che $\sum_{k=0}^{n} a_k \leq \sum_{k=0}^{n} b_k$. Se $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ converge, le somme parziali sono limitate superiormente: $\sum_{k=0}^{n} a_k \leq \sum_{k=0}^{n} b_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k$ per ogni n. Per il teorema precedente, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge.

La (2) è analoga. □

Esempio 14. $\sum \frac{1}{k^2}$. Si ha che $\frac{1}{k^2} \leq \frac{2}{k(k+1)}$, perché $k(k+1) \leq 2k^2$ per $k \in \mathbb{N}$. Per il criterio del confronto, siccome $\sum \frac{2}{k(k+1)} = 2\sum \frac{1}{k(k+1)}$ converge (telescopica), converge pure $\sum \frac{1}{k^2}$.

Sia $\alpha > 2$. Allora vale $\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Sappiamo che $\sum \frac{1}{k^2}$ converge, dunque per il criterio del confronto, converge pure $\sum \frac{1}{k^\alpha}$. Questa è la cosiddetta *serie armonica generalizzata*, che studiamo più sistematicamente nella lezione successiva.

Teorema 15 (Confronto asintotico)**.** *Supponiamo che $0 < a_k, b_k$ definitivamente e $\lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} = \ell > 0$. In questo caso, $\sum_k a_k$ converge $\iff$ $\sum_k b_k$ converge.*

Dimostrazione. Siccome $\ell \neq 0$, si ha $\frac{\ell}{2} < \ell < 2\ell$, e $\frac{\ell}{2} < \frac{a_k}{b_k} < 2\ell$ definitivamente. Ossia $\frac{\ell}{2} b_k < a_k < 2\ell b_k$. Per confronto, se $\sum_k a_k$ converge, converge pure $\frac{\ell}{2}\sum_k b_k$ e viceversa. □

Teorema 16 (Criterio del rapporto)**.** *Sia $a_k > 0$ definitivamente, e $\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell$. In questo caso, (1) se $1 < \ell$, allora $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ diverge; (2) se $\ell < 1$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ converge.*

Dimostrazione. (1) Sia $1 < \ell$. Prendiamo r t.c. $1 < r < \ell$. Allora definitivamente $r < \frac{a_{k+1}}{a_k}$, ovvero $ra_k < a_{k+1}$. Per il discorso di convergenza, possiamo supporre che $ra_k < a_{k+1}$ per tutti k. Dunque $r^{k-1}a_1 < r^{k-2}a_2 < \cdots < a_k$. Sappiamo che $\sum_{k=1}^{\infty} r^{k-1}a_1$ diverge. Per il criterio del confronto, diverge $\sum_k a_k$.

(2) Sia $\ell < 1$. Prendiamo r t.c. $\ell < r < 1$. Definitivamente $\frac{a_{k+1}}{a_k} < r$. Vale che $a_{k+1} < ra_k$ definitivamente. Come nel punto precedente, possiamo supporre che $a_{k+1} < ra_k$ per tutti k, dunque segue che $a_k < r^{k-1}a_1$. Sappiamo che $\sum_k r^k a_1$ converge. Per il confronto, converge pure $\sum_k a_k$. □

Osservazione 17. Se $\ell = 1$, il criterio non permette di concludere nulla.

Esempio 18. Consideriamo $\sum \frac{1}{k!}$, $a_k = \frac{1}{k!}$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{1}{(k+1)!} \Big/ \frac{1}{k!} = \frac{1}{k+1} \to 0.$$

Per il criterio del rapporto, $\sum \frac{1}{k!}$ converge.

Teorema 19 (Criterio della radice)**.** *Sia $a_k \geq 0$ definitivamente, e $\lim_{k\to\infty} (a_k)^{\frac{1}{k}} = \ell$. In questo caso, (1) se $1 < \ell$, allora $\sum_k a_k$ diverge; (2) se $\ell < 1$, allora $\sum_k a_k$ converge.*

Dimostrazione. Dimostriamo (2) ((1) è analogo). Sia $\ell < 1$. Dunque possiamo prendere r t.c. $\ell < r < 1$. Definitivamente $(a_k)^{\frac{1}{k}} < r$, ovvero $a_k < r^k$. Sappiamo che $\sum_k r^k$ converge. Per il confronto, converge pure $\sum_k a_k$. □

Esempio 20.
- $\sum \frac{1}{n^{3n}}$ è convergente.
- $\sum \frac{n\,2^n}{3^n}$ è convergente.
- $\sum \frac{n^4}{2^n}$ è convergente.

Osservazione 21. Anche qui, se $\ell = 1$, il criterio non permette di concludere nulla. Infatti, $\sum \frac{1}{n}$ diverge, mentre $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, anche se

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} = 1, \qquad \lim_{n\to\infty} \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} = 1.$$

2026.09.24: Il criterio integrale, esercizi

Il criterio integrale

Ricordiamo il criterio del confronto per serie a termini non negativi: siano $0 \le a_n \le b_n$ (definitivamente). Se $\sum_n b_n$ converge, converge pure $\sum_n a_n$. Se diverge $\sum_n a_n$, diverge pure $\sum_n b_n$.

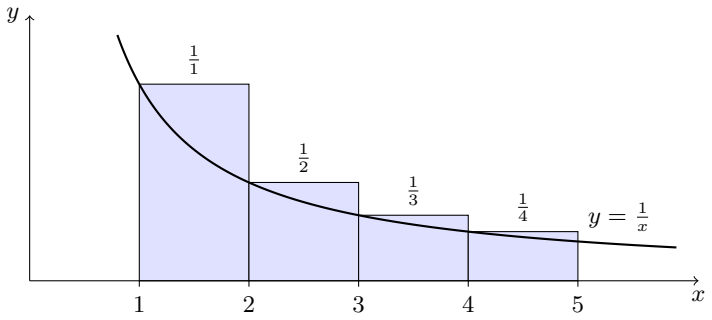
Esempio 22. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. Infatti,

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx \le \int_k^{k+1} \frac{1}{k}\,dx = \frac{1}{k}.$$

Prendiamo $a_k = \int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx$, $b_k = \frac{1}{k}$.

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=1}^{n} \int_k^{k+1} \frac{1}{x}\,dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx = \big[\ln x\big]_1^{n+1} = \ln(n+1) - \ln 1.$$

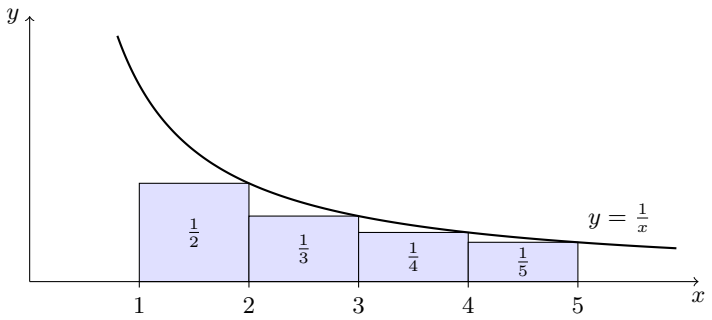
Dunque $\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = \infty$. Per il confronto, diverge pure $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.



Analogamente, se $\alpha \le 1$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ diverge. Infatti, se $\alpha \le 1$, allora $\frac{1}{k} \le \frac{1}{k^\alpha}$, dunque $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \le \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

D'altra parte, se $\alpha > 1$, allora $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ converge. In questo caso, si nota che

$$\frac{1}{k^\alpha} = \int_{k-1}^{k} \frac{1}{k^\alpha}\,dx \le \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x^\alpha}\,dx.$$



Si ha

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha} = \frac{1}{1^\alpha} + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^\alpha} \le 1 + \sum_{k=2}^{n} \int_{k-1}^{k} \frac{1}{x^\alpha}\, dx = 1 + \int_1^n x^{-\alpha}\, dx$$
$$= 1 + \left[\frac{1}{1-\alpha} x^{1-\alpha}\right]_1^n = 1 + \frac{1}{1-\alpha}\left(n^{1-\alpha} - 1^{1-\alpha}\right) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 - \frac{1}{1-\alpha}.$$

Per il confronto, converge pure $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$, $\alpha > 1$. Queste serie $\sum \frac{1}{k^\alpha}$ sono le *serie armoniche generalizzate* già incontrate nella lezione precedente.

In generale, abbiamo il seguente criterio.

Teorema 23 (Criterio integrale)**.** *Sia $f : (0, \infty)$ decresceinte, e supponiamo che $f(x) \ge 0$. La serie $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ diverge (converge) se e solo se $\int_1^\infty f(x)dx$ diverge (converge).*

Con $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ si ottiene il risultato su serie armoniche generalizzate.

(La seguente formula si è studiata in Analisi Matematica 1, (1.87) di Epsilon 1)

Proposizione 24. *Sia $r \neq 1$. Vale $\sum_{k=1}^{n} r^k = \frac{r - r^{n+1}}{1-r}$.*

Dimostrazione. Si dimostra per induzione.

Base dell'induzione ($n = 1$). Il membro sinistro: $\sum_{k=1}^{1} r^k = r$. Il membro destro: $\frac{r-r^{1+1}}{1-r} = \frac{r(1-r)}{1-r} = r$. ✓

Passo induttivo. Supponiamo che la formula sia corretta per n. Dobbiamo dimostrare $\sum_{k=1}^{n+1} r^k = \frac{r-r^{(n+1)+1}}{1-r}$. Abbiamo

$$\sum_{k=1}^{n+1} r^k = \sum_{k=1}^{n} r^k + r^{n+1} = \frac{r - r^{n+1}}{1-r} + r^{n+1}$$
$$= \frac{r - r^{n+1} + r^{n+1}(1-r)}{1-r} = \frac{r - r^{n+2}}{1-r}. \quad ✓$$

Per induzione, la formula è corretta per ogni $n \in \mathbb{N}$. □

Esercizi

Calcolare le somme.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{5}{2^k}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{84}{\pi^{2k}}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+2)(k+3)},$$

Determinare se la serie converge o diverge.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k + 3^k}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2^k + 1}}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^2 + 1}}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^k}{k!}.$$

Determinare per quali $x > 0$ converge la serie.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} k\, x^k, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

2026.09.28: Serie a termini di segno variabile

Definizione 25. Sia $\{a_n\}$ una successione, $a_n \in \mathbb{R}$. Si dice che la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *converge assolutamente* se converge $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

In confronto, la convergenza della serie $\sum_k a_k$ si dice *convergenza semplice*.

Teorema 26. *Se $\sum_k a_k$ converge assolutamente, allora converge pure $\sum_k a_k$ (nel senso usuale). Inoltre, vale $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.*

Dimostrazione. Consideriamo la serie $\sum(|a_k| - a_k)$, a termini non negativi. Si ha che $|a_k| - a_k \leq 2|a_k|$, e $\sum 2|a_k| = 2\sum |a_k|$; quella serie converge per il criterio del confronto e per ipotesi. Siccome convergono sia $\sum(|a_k| - a_k)$ sia $\sum |a_k|$, converge anche $\sum a_k = \sum(|a_k| - (|a_k| - a_k))$. Vale per ogni n che $|\sum_{k=1}^{n} a_k| \leq \sum_{k=1}^{n} |a_k|$ per la disuguaglianza triangolare. Entrambe le serie convergono, e dunque vale $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. □

Esempio 27. $\sum \frac{\cos k}{k^2}$ converge perché $\left|\frac{\cos k}{k^2}\right| \leq \frac{1}{k^2}$. Sappiamo che $\sum \frac{1}{k^2}$ converge, dunque converge $\sum \left|\frac{\cos k}{k^2}\right|$ per il confronto, e $\sum \frac{\cos k}{k^2}$ converge per il teorema.

Teorema 28. *Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \ell$ (oppure $\lim_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \ell$). Se $\ell < 1$, allora $\sum_k a_k$ converge assolutamente. Se $1 < \ell$, la serie non converge.*

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \ell$ e $\ell < 1$. Consideriamo la serie $\sum_k |a_k|$, a termini non negativi. Per ipotesi e per il criterio del rapporto, la serie $\sum_k |a_k|$ converge. Ciò significa che la serie $\sum_k a_k$ converge assolutamente. Il caso $\lim_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \ell$ è analogo. Se $\ell > 1$, prendiamo r t.c. $1 < r < \ell$: definitivamente $|a_{k+1}| > r|a_k|$, dunque $|a_k| \to \infty$ e in particolare $a_k \not\to 0$. Per il primo teorema del 09.22, la serie $\sum_k a_k$ non converge. □

Esempio 29.

- Sia $x \in \mathbb{R}$. Consideriamo la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$. La serie converge assolutamente. Infatti, poniamo $a_n = \frac{x^n}{n!}$. Allora

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{|x|^n}{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$$

  per ogni $x \in \mathbb{R}$. Dunque, per il teorema precedente con $\ell = 0 < 1$, la serie converge assolutamente.

- Sia $A > 0$. Consideriamo $\sum_k \left(\frac{-2k}{1+Ak}\right)^k$. Poniamo $a_n = \left(\frac{-2n}{1+An}\right)^n$. Per il criterio della radice,

$$\lim_{n\to\infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n}{1+An} = \frac{2}{A}.$$

  Dunque se $A > 2$, la serie converge assolutamente. Se $A < 2$, la serie non converge. Se $A = 2$,

$$\left(\frac{-2k}{1+2k}\right)^k = 1 \Big/ \left(\frac{1+2k}{-2k}\right)^k = (-1)^k \cdot 1 \Big/ \left(1 + \frac{1}{2k}\right)^k$$

  e $\left(1 + \frac{1}{2k}\right)^k \to \sqrt{e}$. In particolare, $a_n \not\to 0$, e dunque la serie non converge.

Serie a termini di segno alterno

Siano $0 \leq a_k$ e consideriamo la serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$.

Esempio 30. $\sum (-1)^k \frac{1}{k} = -1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$

Teorema 31 (Criterio di Leibniz)**.** *Siano $0 \le a_k$, e supponiamo che (i) $a_k \to 0$ per $k \to \infty$; (ii) $a_k \ge a_{k+1}$ per $k \in \mathbb{N}$ (non crescente). Allora $\sum_k (-1)^k a_k$ converge.*

Dimostrazione. Poniamo $\sum_{k=1}^{n}(-1)^k a_k = S_n$. Osserviamo che:

(1) La sottosuccessione $\{S_{2n}\}$ è non crescente. Infatti,

$$S_{2(n+1)} = \sum_{k=1}^{2(n+1)} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{2n}(-1)^k a_k - a_{2n+1} + a_{2n+2} = S_{2n} - (a_{2n+1} - a_{2n+2}),$$

e siccome $a_{2n+1} \ge a_{2n+2}$, segue che $S_{2(n+1)} \le S_{2n}$.

(2) $\{S_{2n+1}\}$ è non decrescente. Infatti,

$$S_{2(n+1)+1} = \sum_{k=1}^{2(n+1)+1} (-1)^k a_k = \sum_{k=1}^{2n+1} (-1)^k a_k + a_{2n+2} - a_{2n+3} = S_{2n+1} + a_{2n+2} - a_{2n+3},$$

e siccome $a_{2n+2} \ge a_{2n+3}$, segue che $S_{2(n+1)+1} \ge S_{2n+1}$.

(3) Vale $S_{2n} \ge S_{2n+1}$. Infatti, $S_{2n+1} = S_{2n} - a_{2n+1}$ e $a_{2n+1} \ge 0$.

(4) $\{S_{2n}\}$ è limitata inferiormente (da S_1). Infatti, $S_{2n} \ge S_{2n+1} \ge S_{2n-1} \ge \cdots \ge S_1$. $\{S_{2n+1}\}$ è limitata superiormente (da S_2). Infatti, $S_{2n+1} \le S_{2n} \le S_{2n-2} \le \cdots \le S_2$. Siano $S_{2n} \to S''$, $S_{2n+1} \to S'$.

(5) $S' = S''$. Infatti,

$$S' - S'' = \lim_{n\to\infty} S_{2n+1} - \lim_{n\to\infty} S_{2n} = \lim_{n\to\infty} (S_{2n+1} - S_{2n}) = \lim_{n\to\infty} a_{2n+1} = 0$$

per ipotesi.

Dunque tutta la successione $S_n = \sum_{k=1}^{n}(-1)^k a_k$ converge a $S' = S''$. □

Esempio 32. $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{1}{k}$ converge per il criterio di Leibniz. Infatti, basta verificare che (i) $\frac{1}{k} \to 0$ per $k \to \infty$, (ii) $\frac{1}{k}$ è decrescente.

Notiamo che, anche se $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{1}{k}$ converge semplicemente, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ diverge. La convergenza di $\sum_k a_k$ non implica la convergenza assoluta (di $\sum_k |a_k|$).

Osservazione 33. È sufficiente che le condizioni (i) e (ii) valgano definitivamente: cambiare un numero finito di termini non altera il carattere della serie.

Esempio 34. La condizione (ii) può essere verificata usando la derivata. Consideriamo, per esempio, $\sum_k (-1)^k \frac{k-4}{k^2+1}$ e poniamo $f(x) = \frac{x-4}{x^2+1}$. Allora

$$f'(x) = \frac{(x^2+1) - 2x(x-4)}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2+8x+1}{(x^2+1)^2},$$

che è negativa per $x > 4 + \sqrt{17}$. Dunque $\frac{k-4}{k^2+1}$ è non crescente definitivamente, ed è chiaro che $\frac{k-4}{k^2+1} \to 0$. Si noti che $\frac{k-4}{k^2+1} < 0$ per $k = 1, 2, 3$: anche l'ipotesi $a_k \ge 0$ vale solo definitivamente, ed è per questo che serve l'osservazione precedente. Dunque $\sum_k (-1)^k \frac{k-4}{k^2+1}$ converge per il criterio di Leibniz.

2026.09.29: Serie di potenze

Consideriamo serie della seguente forma, detta *serie di potenze*. Siano $x_0 \in \mathbb{R}$, $\{a_n\}$ una successione,

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots$$

per vari $x \in \mathbb{R}$.

Esempio 35.
- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-3)^k}{k+1}$, $x_0 = 3$, $a_k = \frac{1}{k+1}$.
- $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, $x_0 = 0$, $a_k = \frac{1}{k!}$.

Il primo esempio converge se $|x-3| < 1$, per il confronto con la serie geometrica, $\left|\frac{(x-3)^k}{k+1}\right| \leq |x-3|^k$, ma se $|x-3| > 1$, la serie non converge perché $\left|\frac{(x-3)^k}{k+1}\right| \to \infty$.

Il secondo esempio converge per tutti $x \in \mathbb{R}$, per il criterio del rapporto.

Teorema 36. *Una serie di potenze (i) o converge assolutamente per ogni $x \in \mathbb{R}$ (in tal caso poniamo $r = +\infty$), (ii) o esiste $r \in [0, \infty)$ t.c. la serie converge assolutamente se $|x - x_0| < r$ e non converge se $|x - x_0| > r$.*

Dimostrazione. Supponiamo che la serie converga per alcuni x e non per altri. Sostituendo $x - x_0$ con x, basta considerare la serie $\sum a_k x^k$. Supponiamo che la serie converga per un $x_1 \in \mathbb{R}$. Allora la serie converge anche per x t.c. $|x| < |x_1|$. Infatti, siccome la serie converge per x_1, $a_k (x_1)^k \to 0$. In particolare, $\{|a_k x_1^k|\}$ è limitata, da $C > 0$. Ora sia $|x| < |x_1|$. Abbiamo allora

$$|a_k x^k| = |a_k x_1^k| \cdot \left(\frac{|x|}{|x_1|}\right)^k \leq C \left(\frac{|x|}{|x_1|}\right)^k$$

e $\sum_k C \left(\frac{|x|}{|x_1|}\right)^k$ è una serie geometrica convergente, perché $\frac{|x|}{|x_1|} < 1$. Dunque $\sum_k |a_k x^k|$ converge per il criterio del confronto, ossia $\sum_k a_k x^k$ converge assolutamente.

D'altra parte, sia $x_2 \in \mathbb{R}$ per cui la serie non converge. Se $|x| > |x_2|$, la serie $\sum a_k x^k$ non converge; infatti, se $\sum a_k x^k$ dovesse convergere, per l'argomento precedente, dovrebbe convergere pure $\sum a_k x_2^k$, contraddizione.

Sia $r = \sup\{s \in \mathbb{R} : \text{per ogni } x \in \mathbb{R} \text{ con } |x| < s,\ \sum a_k x^k \text{ converge}\}$. L'insieme non è vuoto (c'è 0) ed è limitato superiormente (da $|x_2|$). Ripetendo gli argomenti analoghi, si dimostra che la serie converge assolutamente se $|x| < r$ e non converge se $|x| > r$ (si prende $|x| < |x_1| < r$). □

r è detto *raggio di convergenza.*

Esempio 37. Per $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x-3)^k}{k+1}$, il raggio r di convergenza è 1.

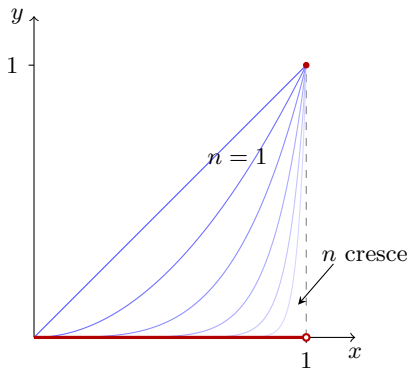
Per $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$, il raggio r di convergenza è ∞.

Notiamo che, quando una serie di potenze converge per x tale che $|x - x_0| < r$, si può definire una funzione $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$. Che proprietà ha f?

Successioni e serie di funzioni (Epsilon 2, Sezioni 8.3 in poi)

Consideriamo, per $n \in \mathbb{N}$, la successione di funzioni $f_n(x) = x^n$ su $[0, \infty)$. Ossia, per ogni $x \in [0, \infty)$, consideriamo la successione numerica $\{x^n\}$.

- Se $x \in [0, 1)$, $\lim_{n\to\infty} x^n = 0$.
- Se $x = 1$, $\lim_{n\to\infty} x^n = 1$.
- Se $x > 1$, $x^n \to \infty$.



Come in questo esempio, una successione di funzioni può convergere in alcuni punti e non convergere in altri. Anche sull'insieme $[0,1]$ della convergenza, il limite

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 \le x < 1 \\ 1 & \text{se } x = 1 \end{cases}$$

è discontinuo. Quando il limite è "buono"?

Siano $\{f_n\}$ una successione di funzioni sul dominio comune X e f una funzione su X, $E \subset X$.

Definizione 38. Si dice che $\{f_n\}$ *converge puntualmente* in E a f se per ogni $x \in E$ $\{f_n(x)\}$ converge a $f(x)$. Ossia, per ogni x, $\varepsilon > 0$, esiste $N_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N}$ t.c. $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $n \ge N_{x,\varepsilon}$.

Definizione 39. Si dice che $\{f_n\}$ *converge uniformemente* in E a f se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.c. per ogni $x \in E$ e $n \ge N_\varepsilon$, $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Esempio 40.

- Sia $f_n(x) = \frac{1}{n}\sin x$, $x \in \mathbb{R}$. $\{f_n\}$ converge uniformemente a $f(x) = 0$. Infatti, sia $\varepsilon > 0$. Prendiamo N tale che $\frac{1}{N} < \varepsilon$. Allora, se $n \ge N$, si ha che, siccome $|\sin x| \le 1$, $|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{n}|\sin x| \le \frac{1}{n} \le \frac{1}{N} < \varepsilon$ per tutti $x \in \mathbb{R}$.

- Sia $f_n(x) = x^n$, $x \in [0,1]$, $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0,1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$. $\{f_n\}$ converge puntualmente a f, ma non uniformemente. Infatti, fissiamo $\varepsilon < \frac{1}{2}$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, preso $x = (1-\varepsilon)^{\frac{1}{n}} \in [0,1)$, si ha $|f_n(x) - f(x)| = x^n = 1 - \varepsilon > \varepsilon$: nessun N_ε può funzionare per ogni $x \in [0,1]$.

2026.10.01: Convergenza uniforme

Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni, $f_n \colon X \to \mathbb{R}$, $f \colon X \to \mathbb{R}$.

Teorema 41. *Supponiamo che $\{f_n\}$ siano continue su X e converga a f uniformemente. Allora f è continua su X.*

Dimostrazione. Siano $x_0 \in X$, $\varepsilon > 0$. Dobbiamo trovare $\delta > 0$ t.c. per tutti $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

Siccome $\{f_n\}$ converge a f uniformemente, esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c. per tutti $x \in X$, $n \ge N$, $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Siccome f_{N+1} è continua, esiste $\delta > 0$ t.c. per tutti $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale $|f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$. Ora, con lo stesso δ, se $x \in X$, $|x - x_0| < \delta$, vale

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_{N+1}(x) + f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0) + f_{N+1}(x_0) - f(x_0)| \\ &\le |f(x) - f_{N+1}(x)| + |f_{N+1}(x) - f_{N+1}(x_0)| + |f_{N+1}(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

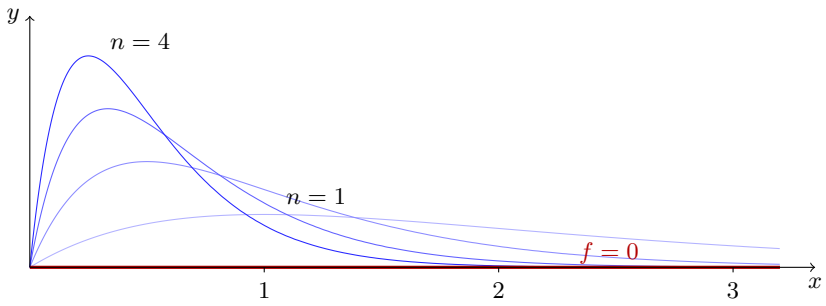
Esempio 42 ((Non) esempi).

- $\{x^n\}$, $X = [0,1]$, converge a $f(x) = \begin{cases} 0 & x \in [0,1) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$ puntualmente ma non uniformemente. Infatti, anche se $f_n(x) = x^n$ sono continue, il limite $f(x)$ non è continua.

- $f_n(x) = n^2 x e^{-nx}$. Per ogni $x > 0$ si ha $f_n(x) \to 0$, e $f_n(0) = 0$: dunque $\{f_n\}$ converge puntualmente a $f = 0$. La convergenza non è però uniforme. Infatti

$$f_n\left(\tfrac{1}{n}\right) = \frac{n}{e} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty.$$

Questo dimostra che, per $\varepsilon = 1$ non esiste N tale che $|f_n(x) - f(x)| < 1$ per tutti $n \geq N$ e x.



Per questa successione, vale

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x)\,dx &= \big[-nxe^{-nx}\big]_0^1 - \int_0^1 \left(-ne^{-nx}\right) dx = -ne^{-n} + \big[-e^{-nx}\big]_0^1 \\ &= 1 - (n+1)e^{-n} \longrightarrow 1 \quad \text{per } n \to \infty. \end{aligned}$$

D'altra parte, $\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^1 0\,dx = 0$.

Teorema 43. *Siano $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, $\{f_n\}$, $f_n \colon [a,b] \to \mathbb{R}$ continue, $f \colon [a,b] \to \mathbb{R}$. Supponiamo che $\{f_n\}$ converga a f uniformemente. Allora $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$.*

Dimostrazione. Sia $\varepsilon > 0$. Per la convergenza uniforme, esiste $N \in \mathbb{N}$ t.c., per tutti $x \in [a,b]$ e $n \geq N$, vale che $|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$. Allora, con lo stesso N, per $n \geq N$,

$$\left|\int_a^b f_n(x)\,dx - \int_a^b f(x)\,dx\right| = \left|\int_a^b (f_n(x) - f(x))\,dx\right| \leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)|\,dx < \int_a^b \frac{\varepsilon}{b-a}\,dx = \varepsilon.$$

Questo dimostra che $\lim_{n\to\infty} \int_a^b f_n(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$. □

Serie di funzioni

Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni. Come serie numeriche, si può considerare la successione $\{\sum_{k=1}^n f_k\}$ delle funzioni, che si chiama *serie (di funzioni)*. Si definisce convergenza puntuale/uniforme per la serie come la convergenza di $\{\sum_{k=0}^n f_k\}$.

Teorema 44. *Siano $\{f_k\}$ funzioni continue su $[a,b]$. Supponiamo che $\{\sum f_k\}$ converga uniformemente su $[a,b]$. Allora $\sum_{k=0}^\infty f_k(x)$ è continua su X e*

$$\int_a^b \sum_{k=0}^\infty f_k(x)\,dx = \sum_{k=0}^\infty \int_a^b f_k(x)\,dx.$$

Esercizi

- Studiare la convergenza.

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln k} \quad \text{(confronto con l'integrale)}, \qquad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!} \quad \text{(rapporto)}.$$

- Studiare la convergenza semplice/assoluta.

$$\sum (-1)^k \left(\sqrt{k+2} - \sqrt{k+1} \right).$$

- Dire per quali valori di x la serie converge.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k^x + 1}}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+1)^k}{k^2 + 3k + 1}, \qquad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} x^k.$$

2026.10.05: Serie di Taylor

Per una successione $\{a_k\}$, $x_0 \in \mathbb{R}$, la serie di potenze è $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$. Abbiamo definito il raggio r. Possiamo calcorare r come segue:

Teorema 45. *Supponiamo che $a_k \neq 0$ definitivamente e che il limite $\lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ esista (anche come ∞). Allora $r = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$.*

Dimostrazione. Applichiamo il criterio del rapporto a $\sum a_k (x - x_0)^k$: si calcola

$$\lim_{k\to\infty} \frac{|a_{k+1}(x - x_0)^{k+1}}{|a_k (x - x_0)^k} = |x - x_0| \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right|.$$

Se il limite è minore di 1, ossia se $|x - x_0| < \lim_k \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$, la serie converge assolutamente, e se $|x - x_0| > \lim_k \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$, la serie non converge. Siccome il raggio di convergenza con questa proprietà è unico (teorema del 09.29), si ha $r = \lim_{k\to\infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$. □

Teorema 46. *Sia $\sum a_k (x - x_0)^k$ una serie di potenze con raggio di convergenza r e sia $0 < \rho < r$. Allora la serie converge uniformemente e assolutamente in $[x_0 - \rho, x_0 + \rho]$.*

Dimostrazione. Sappiamo che $\sum |a_k| \rho^k$ converge. Sia $\varepsilon > 0$. Allora esiste N t.c. per $n \geq N$ vale

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \rho^k - \sum_{k=0}^{n} |a_k| \rho^k = \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| \rho^k < \varepsilon.$$

Sia $x \in [x_0 - \rho, x_0 + \rho]$, allora $|x - x_0| \leq \rho$, e sappiamo che $\sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k$ converge a $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$.

Sia $\varepsilon > 0$, e prendiamo N come sopra. Per ogni $n \geq N$, si ha

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{n} a_k (x - x_0)^k - \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \right| &= \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k (x - x_0)^k \right| \\ &\leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k| \rho^k < \varepsilon. \end{aligned}$$

Siccome N non dipende da x, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ converge uniformemente in $[x_0 - \rho, x_0 + \rho]$. La convergenza assoluta in $[x_0 - \rho, x_0 + \rho]$ è già nota, perché $\rho < r$ (teorema del 09.29). □

Osservazione 47. La tecnica di maggiorare una serie di funzioni con una serie numerica convergente si chiama *criterio di Weierstrass*.

Per il teorema del 10.01, possiamo integrare le serie termine per termine. Poniamo $S(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x-x_0)^k$.

Teorema 48. *Se* $|x-x_0| < r$, *allora* $\displaystyle\int_{x_0}^{x} S(t)\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1}$.

Dimostrazione. Poniamo $\rho = |x-x_0|$. Se $\rho = 0$, il teorema è banale, dunque possiamo supporre che $0 < \rho < r$. La serie converge uniformemente in $[x_0-\rho, x_0+\rho]$ per il teorema precedente. Consideriamo il caso $x - x_0 \geq 0$ (quello con $x < x_0$ è analogo): allora $[x_0, x] = [x_0, x_0+\rho]$, dunque, per la convergenza uniforme,

$$\int_{x_0}^{x} S(t)\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{x_0}^{x} a_k(t-x_0)^k\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}\Big[(t-x_0)^{k+1}\Big]_{x_0}^{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1}(x-x_0)^{k+1}. \quad \square$$

Notiamo che la serie derivata termine per termine

$$\sum_{k=1}^{\infty} k\,a_k\,(x-x_0)^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k$$

ha lo stesso raggio di convergenza: infatti, per il primo teorema di oggi, posto $\lim_{k\to\infty} \left|\frac{a_k}{a_{k+1}}\right| = r$, si ha

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|(n+1)\,a_{n+1}|}{|(n+2)a_{n+2}|} = 1 \cdot r = r.$$

Poniamo $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k$. Per il teorema precedente, per $|x-x_0| < r$,

$$\int_{x_0}^{x} f(t)\,dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)a_{k+1}}{k+1}(x-x_0)^{k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} a_{k+1}(x-x_0)^{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} a_k(x-x_0)^k = S(x) - a_0.$$

Siccome f è continua (perché è il limite uniforme di una successione di funzioni continue), per il teorema fondamentale del calcolo

$$S'(x) = \frac{d}{dx}\left(a_0 + \int_{x_0}^{x} f(t)\,dt\right) = f(x) = \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)a_{k+1}(x-x_0)^k.$$

Ossia, la serie di potenze si può derivare termine per termine.

Sia f una funzione definita in $(x_0-\rho, x_0+\rho)$ e derivabile infinite volte. Allora possiamo considerare la serie $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$.

Teorema 49. *Supponiamo che esista* $A > 0$ *t.c.* $|f^{(k)}(x)| < A^k$ *per* $x \in (x_0-\rho, x_0+\rho)$. *Allora si ha* $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$.

Dimostrazione. Per la formula di Taylor con resto di Lagrange (Epsilon 1, par. 6.19) esiste c tra x_0 e x t.c.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

Per ipotesi,

$$\left|f^{(n+1)}(c) \cdot \frac{(x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}\right| \leq \frac{(A|x-x_0|)^{n+1}}{(n+1)!} \to 0 \quad \text{per } n \to \infty,$$

ossia $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$. $\square$

Esempio 50. Sia $f(x) = e^x$ e $x_0 = 0$. Allora $f^{(k)}(x) = e^x$ e, per $x \in (-\rho, \rho)$, $|f^{(k)}(x)| < e^\rho \leq (e^\rho)^k$ per ogni $k \geq 1$: l'ipotesi vale con $A = e^\rho$. Dunque

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k.$$

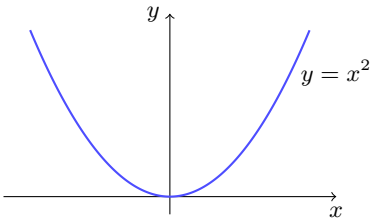
$$\begin{aligned}
\sin x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}, \\
\cos x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}, \\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^{\infty} x^k && (|x| < 1), \\
\frac{1}{(1-x)^2} &= \sum_{k=1}^{\infty} k\, x^{k-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) x^k && (|x| < 1), \\
\frac{1}{1+x^2} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} && (|x| < 1), \\
\arctan x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} && (|x| \leq 1), \\
\frac{1}{1+x} &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k && (|x| < 1), \\
\ln(1+x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} x^{k+1} && (-1 < x \leq 1).
\end{aligned}$$

2026.10.06: Funzioni di più variabili

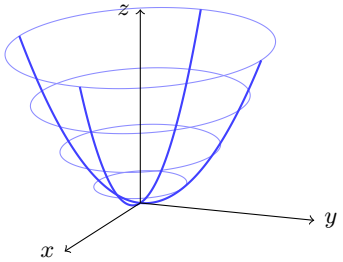
Funzioni di più variabili (Capitolo 1 di Epsilon 2)

In AM1, si è studiata la teoria delle funzioni di una variabile $f(x)$. In AM2, si considerano funzioni di più variabili: $f(x, y)$ (quando ci sono 2 variabili), $f(x, y, z)$ (3 variabili), $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ (n variabili). (x, y) si può considerare come un punto in $\mathbb{R}^2$, (x, y, z) in $\mathbb{R}^3$, $(x_1, \ldots, x_n)$ in $\mathbb{R}^n$. Dunque $f(x, y)$ è una funzione da $\mathbb{R}^2$ in $\mathbb{R}$. (Più avanti studiamo funzioni da $\mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^n$.)

Ricordiamoci che il grafico di una funzione di una variabile $f(x)$ col dominio A è l'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in A, y = f(x)\}$. Per una funzione di due variabili col dominio $A \subset \mathbb{R}^2$, il grafico è $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in A,\ z = f(x, y)\}$. Per esempio, il grafico di $z = x^2 + y^2$ è un paraboloide.



$f(x) = x^2$



$f(x, y) = x^2 + y^2$

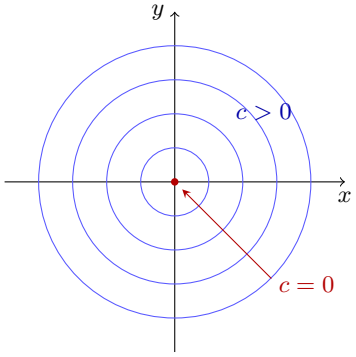
In generale, non è possibile disegnare il grafico di una funzione di più variabili sul piano. Ciò nonostante possiamo fare il calcolo (derivate, integrale) e studiare le proprietà, generalizzando le idee di AM1.

Gli insiemi di livello

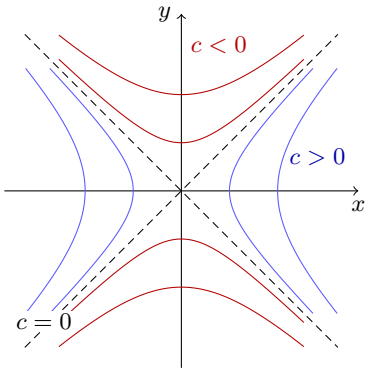
Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, f una funzione definita in Ω (Ω è detto *dominio*), $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Sia $c \in \mathbb{R}$. L'insieme $\{(x_1, \dots, x_n) \in \Omega : f(x_1, \dots, x_n) = c\}$ è detto l'*insieme di livello* c di f.

Esempio 51.

- Siano $\Omega = \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = x^2 + y^2 \colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Sia $c \in \mathbb{R}$.
  - Se $c > 0$, $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = c\}$ è una circonferenza di raggio $\sqrt{c}$.
  - $c = 0$: $\{x^2 + y^2 = 0\}$ è $\{(0, 0)\}$.
  - $c < 0$: $\{x^2 + y^2 = c\}$ è vuoto.
- Siano $\Omega = \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = x^2 - y^2$. Sia $c \in \mathbb{R}$.
  - Se $c > 0$, $\{(x, y) : x^2 - y^2 = c\}$ sono due iperboli $x = \pm\sqrt{y^2 + c}$.
  - $c = 0$: $\{x^2 - y^2 = 0\}$ sono due rette $x = \pm y$.
  - $c < 0$: $\{x^2 - y^2 = c\}$ sono due iperboli $y = \pm\sqrt{x^2 - c}$.

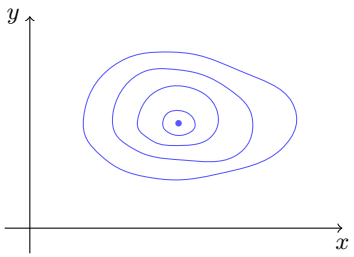


$x^2 + y^2 = c$



$x^2 - y^2 = c$

Se $f(x, y)$ rappresenta la pressione atmosferica, gli insiemi di livello sono noti come *isobare*. Se $f(x, y)$ rappresenta l'altezza dal mare, si chiamano *isoipse*.



$\mathbb{R}^n$ e la sua topologia

Si scrive $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{y} = (y_1, \dots, y_n)$, $\boldsymbol{z} = (z_1, \dots, z_n)$, ecc. $\mathbb{R}^n$ si può considerare come uno spazio vettoriale. Se $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, $a \in \mathbb{R}$, si definiscono $\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$, $a\boldsymbol{x} = (ax_1, ax_2, \dots, ax_n)$. Si può prendere la base canonica $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \dots, \boldsymbol{e}_n$, $\boldsymbol{e}_j = (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{j\text{-esimo}}, 0, \dots, 0)$. Per $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ si ha $\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{e}_1 + x_2\boldsymbol{e}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{e}_n = \sum_{j=1}^n x_j\boldsymbol{e}_j$.

Siano $\boldsymbol{v} = (v_1, \dots, v_n)$, $\boldsymbol{w} = (w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{R}^n$. Il loro *prodotto scalare* è

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + \cdots + v_n w_n = \sum_{j=1}^{n} v_j w_j \qquad (= \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle).$$

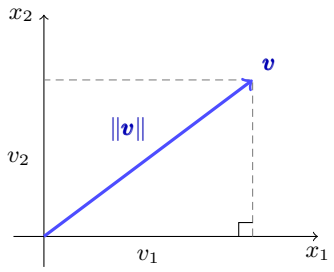
Gode delle seguenti proprietà:

- $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{v}$,
- $(\boldsymbol{u} + \boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w} = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{w} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}$,
- $(a\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w} = a(\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w})$,
- $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} \geq 0$, $= 0$ se e solo se $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} = (0, \dots, 0)$.

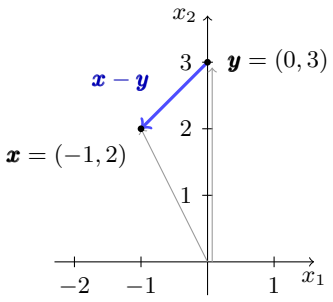
Si chiama *norma* (o *lunghezza*) di $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ il numero

$$\|\boldsymbol{v}\| := \sqrt{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}} = \sqrt{v_1^2 + \cdots + v_n^2} = \left(\sum_{j=1}^{n} v_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Se $n = 2$, $\boldsymbol{v} = (v_1, v_2)$, $\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ è infatti la lunghezza del vettore $\boldsymbol{v}$, per il teorema di Pitagora. Siano $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$. La distanza tra due punti è definita come $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$. Si nota che $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}$ è il vettore che va da $\boldsymbol{y}$ a $\boldsymbol{x}$.



$\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$



distanza $= \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| = \sqrt{2}$

Esempio 52. In $\mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{x} = (-1, 2)$, $\boldsymbol{y} = (0, 3)$, $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| = \sqrt{(-1)^2 + (2-3)^2} = \sqrt{2}$. In $\mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{x} = (-1, 2, 1)$, $\boldsymbol{y} = (0, 3, -1)$, $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| = \sqrt{(-1)^2 + (2-3)^2 + (1-(-1))^2} = \sqrt{6}$.

Lemma 53 (Cauchy–Schwarz)**.** *Per $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$, vale $|\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\|$.*

Dimostrazione. Se $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$, entrambi i membri sono nulli e non c'è niente da dimostrare. Supponiamo dunque $\boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{0}$, ossia $\|\boldsymbol{y}\|^2 > 0$, e sia $t \in \mathbb{R}$. Vale

$$0 \leq \|\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}\|^2 = (\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}) \cdot (\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{x} + t\,\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} + t\,\boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{x} + t^2 \boldsymbol{y} \cdot \boldsymbol{y} = \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2t\,\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} + t^2 \|\boldsymbol{y}\|^2.$$

Il membro destro è un trinomio di secondo grado in t che non è mai negativo, dunque il suo discriminante è ≤ 0:

$$4(\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y})^2 - 4\|\boldsymbol{x}\|^2 \|\boldsymbol{y}\|^2 \leq 0,$$

ossia $(\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y})^2 \leq \|\boldsymbol{x}\|^2 \|\boldsymbol{y}\|^2$. Estraendo la radice si ottiene $|\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\|$. □

Lemma 54 (Disuguaglianza triangolare)**.** $\|\boldsymbol{x} \pm \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$.

Dimostrazione. Per il lemma precedente, $\pm\,\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} \leq |\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}| \leq \|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\|$, dunque

$$\|\boldsymbol{x} \pm \boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 \pm 2\,\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y} + \|\boldsymbol{y}\|^2 \leq \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\|\boldsymbol{x}\| \cdot \|\boldsymbol{y}\| + \|\boldsymbol{y}\|^2 = (\|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|)^2.$$

Prendendo la radice si conclude $\|\boldsymbol{x} \pm \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$. □

Per questo $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|$ si può usare come distanza in $\mathbb{R}^n$.

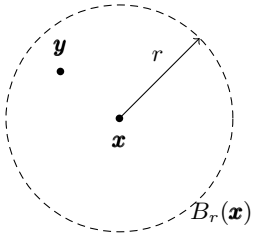
2026.10.08: Topologia in $\mathbb{R}^n$

Insiemi aperti e chiusi

Siano $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}$, $r > 0$. Si chiama *intorno sferico* di $\boldsymbol{x}$ di raggio r l'insieme

$$B_r(\boldsymbol{x}) := \{\boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| < r\}.$$

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x} \in \Omega$. $\boldsymbol{x}$ è detto *punto interno* di Ω se esiste $r > 0$ t.c. $B_r(\boldsymbol{x}) \subset \Omega$. $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ si dice *insieme aperto* se ogni $\boldsymbol{x} \in \Omega$ è un punto interno.

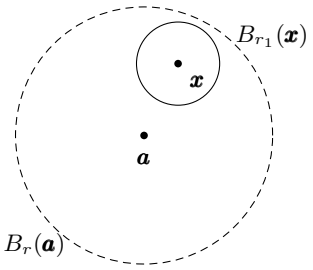


Lemma 55. *Siano $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$, $r > 0$. Allora $B_r(\boldsymbol{a})$ è aperto.*

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{x} \in B_r(\boldsymbol{a})$. Per definizione, $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < r$. Prendiamo $0 < r_1 < r - \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\|$. Allora $B_{r_1}(\boldsymbol{x}) \subset B_r(\boldsymbol{a})$. Infatti, per ogni $\boldsymbol{y} \in B_{r_1}(\boldsymbol{x})$, vale che $\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| < r_1$. Allora segue che

$$\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{a}\| = \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x} + \boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| \leq \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < r_1 + \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{a}\| < r.$$

Dunque $\boldsymbol{y} \in B_r(\boldsymbol{a})$. Questo dimostra che ogni $\boldsymbol{x} \in B_r(\boldsymbol{a})$ è interno. □



Definizione 56. Sia $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ una successione in $\mathbb{R}^n$. Ossia per ogni $k \in \mathbb{N}$, $\boldsymbol{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}) \in \mathbb{R}^n$. Sia $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$. Si dice che $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ *converge* a $\boldsymbol{a}$ se, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $K \in \mathbb{N}$ t.c. per $k \geq K$, $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \varepsilon$. Si scrive $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{a}$, oppure $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{a}$ per $k \to \infty$.

Equivalentemente, $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ converge a $\boldsymbol{a}$ se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$, $\boldsymbol{x}^{(k)} \in B_\varepsilon(\boldsymbol{a})$ definitivamente, se e solo se $\{\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\|\}$ tende a 0 come successione numerica.

Ricordiamo che $\|\boldsymbol{x}\|^2 = \sum_{j=1}^n x_j^2$. $\|\boldsymbol{x}^{(k)}\|^2 \to 0$ (per $k \to \infty$) se e solo se per ogni $j = 1, \ldots, n$ vale che $x_j^{(k)} \to 0$ (per $k \to \infty$). (Infatti, $|x_j^{(k)}|^2 \leq \|\boldsymbol{x}^{(k)}\|^2$; viceversa, il limite della somma è la somma del limite.)

Applicando questo alla successione $\{\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\}$, si ottiene che $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \mathbb{R}^n$ converge a $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ se e solo se per ogni $j = 1, \ldots, n$, $x_j^{(k)}$ converge a a_j per $k \to \infty$.

Definizione 57. Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Ω è detto *chiuso* se, per tutte le successioni $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega$ convergenti a $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$, vale che $\boldsymbol{a} \in \Omega$.

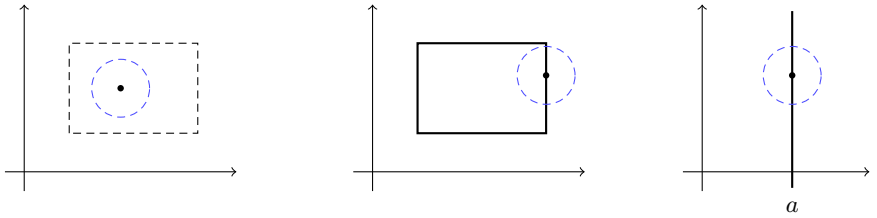
Teorema 58. *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Ω è aperto se e solo se $\Omega^c = \mathbb{R}^n \setminus \Omega$ è chiuso.*

Dimostrazione. Supponiamo che Ω sia aperto e dimostriamo che Ω^c è chiuso, per assurdo. Dunque supponiamo che esista $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega^c$, $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{a} \notin \Omega^c$, ossia $\boldsymbol{a} \in \Omega$. Siccome Ω è aperto, esiste $r > 0$ t.c. $B_r(\boldsymbol{a}) \subset \Omega$. Esiste $K \in \mathbb{N}$ t.c. per $k \geq K$ vale $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < r$. Ciò significa che $\boldsymbol{x}^{(k)} \in B_r(\boldsymbol{a}) \subset \Omega$ per $k \geq K$, contraddizione.

D'altra parte, supponiamo che Ω^c sia chiuso e dimostriamo che Ω è aperto, per assurdo. Dunque supponiamo che esista $\boldsymbol{a} \in \Omega$ t.c. per ogni $r > 0$ non vale che $B_r(\boldsymbol{a}) \subset \Omega$, ossia $B_r(\boldsymbol{a}) \setminus \Omega$ non è vuoto. Allora, per ogni $k \in \mathbb{N}$, si può prendere un punto $\boldsymbol{x}^{(k)} \in B_{\frac{1}{k}}(\boldsymbol{a}) \setminus \Omega \subset \Omega^c$. Siccome $\|\boldsymbol{x}^{(k)} - \boldsymbol{a}\| < \frac{1}{k}$, si ha che $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{a}$, $k \to \infty$. D'altra parte, siccome $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega^c$, segue che $\boldsymbol{a} \in \Omega^c$ per l'ipotesi. Contraddizione. □

Esempio 59. In $\mathbb{R}^2$, $(a_1, b_1) \times (a_2, b_2) = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1 < x_1 < b_1 \text{ e } a_2 < x_2 < b_2\}$ è aperto. $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : a_1 \leq x_1 \leq b_1 \text{ e } a_2 \leq x_2 \leq b_2\}$ è chiuso. $(a_1, b_1) \times [a_2, b_2]$ non è né aperto né chiuso.

In $\mathbb{R}^2$, $\{(x_1, x_2) : x_1 = a\}$ è chiuso.



$(a_1, b_1) \times (a_2, b_2)$: aperto $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2]$: chiuso $\{x_1 = a\}$: chiuso

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ si dice *punto di accumulazione* di Ω se esiste $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega$ con $\boldsymbol{x}^{(k)} \neq \boldsymbol{x}$ t.c. $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}$ (per $k \to \infty$). Non necessariamente $\boldsymbol{x} \in \Omega$: per esempio $(0, 0)$ per $(0, 1) \times (0, 1)$.

Limiti di funzioni e continuità

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0$ un punto di accumulazione di Ω, $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$.

Definizione 60. Si dice che $\ell \in \mathbb{R}$ è il *limite* di f per $\boldsymbol{x}$ che tende a $\boldsymbol{x}_0$ se per ogni successione $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\} \subset \Omega$ t.c. $\boldsymbol{x}^{(k)} \neq \boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}_0$, vale che $f(\boldsymbol{x}^{(k)}) \to \ell$ per $k \to \infty$. (Si considerano anche i casi in cui $\ell = \pm\infty$ con una definizione analoga.) Si scrive $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$.

Esempio 61.

- $f(x, y) = x^2 y$, $\Omega = \mathbb{R}^2$. Si ha $\lim_{(x,y)\to(0,0)} x^2 y = 0$. Infatti, sia $\{(x^{(k)}, y^{(k)})\}$ t.c. $(x^{(k)}, y^{(k)}) \to (0, 0)$. Allora $x^{(k)} \to 0$, $y^{(k)} \to 0$, dunque $(x^{(k)})^2\, y^{(k)} \to 0$.
- $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$, $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Non ha limite per $(x, y) \to (0, 0)$. Infatti, $\left(\frac{1}{k}, 0\right) \to (0, 0)$ e $f\left(\frac{1}{k}, 0\right) = 0 \to 0$, mentre $\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) \to (0, 0)$,

$$f\left(\tfrac{1}{k}, \tfrac{1}{k}\right) = \frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{2}{k^2}} = \frac{1}{2} \to \frac{1}{2}.$$

Definizione 62. $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$ si dice *continua* in $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ se, o $\boldsymbol{x}_0$ non è un punto di accumulazione, o $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$.

2026.10.12: Limiti e continuità

Ricordiamo, per $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ un punto di accumulazione di Ω (esiste $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in Ω con $\boldsymbol{x}^{(k)} \neq \boldsymbol{x}_0$ t.c. $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}_0$, $k \to \infty$), siano $\ell \in \mathbb{R}$, $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$. $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$ significa che, per ogni $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in Ω con $\boldsymbol{x}^{(k)} \neq \boldsymbol{x}_0$ e $\boldsymbol{x}^{(k)} \to \boldsymbol{x}_0$, vale che $\lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \ell$.

Molte proprietà del limite seguono da quelle delle successioni numeriche. Supponiamo che $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = \ell$, $\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x}) = m$. Allora, prendendo $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ come sopra,

- $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}(f(\boldsymbol{x})+g(\boldsymbol{x})) = \lim_{k\to\infty}\left(f(\boldsymbol{x}^{(k)})+g(\boldsymbol{x}^{(k)})\right) = \lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k)}) + \lim_{k\to\infty} g(\boldsymbol{x}^{(k)}) = \ell + m = \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) + \lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x})$.

  Analogamente,

- $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}(f(\boldsymbol{x})\cdot g(\boldsymbol{x})) = \left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x})\right)\left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x})\right)$,

- se $m\neq 0$, $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})} = \left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x})\right) \Big/ \left(\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} g(\boldsymbol{x})\right)$.

Siano $\Omega\subset\mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$. Se $\boldsymbol{x}_0$ non è un punto di accumulazione, si dice *punto isolato*. Allora esiste $\delta>0$ t.c. $B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega=\{\boldsymbol{x}_0\}$. Ricordiamo che $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$, f si dice continua in $\boldsymbol{x}_0$ se, o $\boldsymbol{x}_0$ è isolato o $\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)$.

Teorema 63. *f è continua in $\boldsymbol{x}_0$ se e solo se per ogni $\varepsilon>0$ esiste $\delta>0$ t.c. per ogni $\boldsymbol{x}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$ vale che $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$.*

Dimostrazione. Sia f continua in $\boldsymbol{x}_0$. Ci sono due casi: se $\boldsymbol{x}_0$ è isolato, allora sia $\delta>0$ come sopra. Per $\varepsilon>0$, usiamo quel δ; allora $\boldsymbol{x}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$ significa $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0$, dunque $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|=0<\varepsilon$.

Sia $\boldsymbol{x}_0$ un punto di accumulazione. Per assurdo, supponiamo che esista $\varepsilon>0$ t.c. per ogni $\delta>0$ esiste $\boldsymbol{x}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$ t.c. $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|\geq\varepsilon$. Allora per $k\in\mathbb{N}$ prendiamo un tale $\boldsymbol{x}^{(k)}\in B_{\frac{1}{k}}(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$; si ha $\boldsymbol{x}^{(k)}\neq\boldsymbol{x}_0$, perché $|f(\boldsymbol{x}^{(k)})-f(\boldsymbol{x}_0)|\geq\varepsilon>0$. Allora $\boldsymbol{x}^{(k)}\to\boldsymbol{x}_0$ (per $k\to\infty$), però $|f(\boldsymbol{x}^{(k)})-f(\boldsymbol{x}_0)|\geq\varepsilon$, il che contraddice l'ipotesi.

Viceversa. Se $\boldsymbol{x}_0$ è isolato, f è continua per definizione.

Sia $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in Ω, $\boldsymbol{x}^{(k)}\neq\boldsymbol{x}_0$, $\boldsymbol{x}^{(k)}\to\boldsymbol{x}_0$, e sia $\varepsilon>0$. Per ipotesi esiste $\delta>0$ t.c. $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$ per ogni $\boldsymbol{x}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$. Siccome $\boldsymbol{x}^{(k)}\to\boldsymbol{x}_0$, esiste $K\in\mathbb{N}$ t.c. per ogni $k\geq K$ vale $\|\boldsymbol{x}^{(k)}-\boldsymbol{x}_0\|<\delta$, ossia $\boldsymbol{x}^{(k)}\in B_\delta(\boldsymbol{x}_0)\cap\Omega$. Dunque $|f(\boldsymbol{x}^{(k)})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\varepsilon$ per ogni $k\geq K$, cioè $f(\boldsymbol{x}^{(k)})\to f(\boldsymbol{x}_0)$. Siccome $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ è arbitraria, questo dimostra la continuità di f in $\boldsymbol{x}_0$. □

Sia $\Omega\subset\mathbb{R}^n$, $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$. Scriviamo

$$\operatorname{im} f = f(\Omega) := \{f(\boldsymbol{x}) : \boldsymbol{x}\in\Omega\} = \{z\in\mathbb{R} : \text{esiste } \boldsymbol{x}\in\Omega \text{ t.c. } z=f(\boldsymbol{x})\}.$$

Se abbiamo $D\subset\mathbb{R}$, $g\colon D\to\mathbb{R}$, $f(\Omega)\subset D$, allora possiamo definire la *funzione composta* $g\circ f(\boldsymbol{x}) := g(f(\boldsymbol{x}))$, definita su Ω.

Teorema 64. *Siano $\Omega\subset\mathbb{R}^n$, $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$, $D\subset\mathbb{R}$, $g\colon D\to\mathbb{R}$, $f(\Omega)\subset D$, $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$. Supponiamo che f sia continua in $\boldsymbol{x}_0$ e g sia continua in $f(\boldsymbol{x}_0)$. Allora $g\circ f$ è continua in $\boldsymbol{x}_0$.*

Dimostrazione. Sia $\varepsilon>0$. Per continuità di g in $f(\boldsymbol{x}_0)$, esiste $\delta'>0$ t.c. per ogni $z\in D$, $|z-f(\boldsymbol{x}_0)|<\delta'$, vale che $|g(z)-g(f(\boldsymbol{x}_0))|<\varepsilon$. Per continuità di f in $\boldsymbol{x}_0$ (rispetto a $\delta'>0$), esiste $\delta>0$ t.c. per $\boldsymbol{x}\in\Omega$, $\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|<\delta$, vale che $|f(\boldsymbol{x})-f(\boldsymbol{x}_0)|<\delta'$. Ponendo $z=f(\boldsymbol{x})$, concludiamo che, per tale $\boldsymbol{x}$, vale $|g(f(\boldsymbol{x}))-g(f(\boldsymbol{x}_0))|<\varepsilon$. □

Definizione 65. Si dice che $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$ è continua (in Ω) quando f è continua in ogni $\boldsymbol{x}_0\in\Omega$.

Corollario 66. *Siano $f\colon\Omega\to\mathbb{R}$, $g\colon D\to\mathbb{R}$, $f(\Omega)\subset D$, f,g continue. Allora $g\circ f$ è continua.*

Esercizi

- Studiare il dominio naturale e il limite.
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x-y}{x+y}$ (definito per $x+y\neq 0$)
  - $\lim_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x^2-y^2}{x-y}$ $(x-y\neq 0)$

– $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2 \sin y}{x^2 + |y|}$

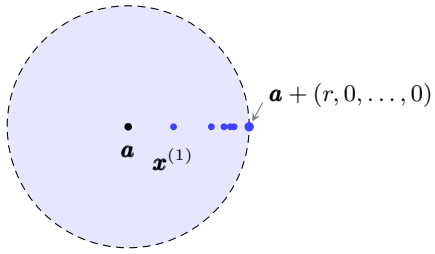
- L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 3\}$ è aperto / chiuso / nessuno.
- Il dominio della funzione $f(x, y) = \frac{\sqrt{2x-x^2}}{y-1}$ è aperto / chiuso / nessuno.

2026.10.13: Compattezza, curve

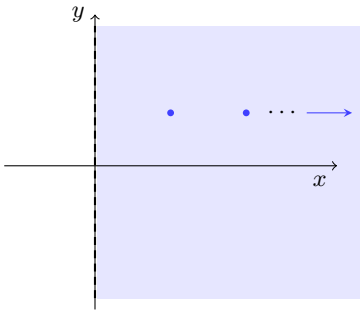
Definizione 67. $K \subset \mathbb{R}^n$ si dice *compatto* (sequenzialmente) se ogni successione $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in K ammette una sottosuccessione convergente ad un elemento in K. $K \subset \mathbb{R}^n$ si dice *limitato* se esiste $r > 0$ t.c. $K \subset B_r(\mathbf{0})$, $\mathbf{0} = (0, \dots, 0)$.

Esempio 68 (Non esempi)**.** $B_r(\boldsymbol{a})$ non è compatto. Infatti, si può prendere $\boldsymbol{x}^{(k)} = \boldsymbol{a} + \left(r - \frac{1}{k}, 0, \dots, 0\right)$, che converge a $\boldsymbol{a} + (r, 0, \dots, 0) \notin B_r(\boldsymbol{a})$. Ogni sottosuccessione converge allo stesso punto, che non appartiene a $B_r(\boldsymbol{a})$.

$\{(x, y) : x > 0\} \subset \mathbb{R}^2$ non è limitato, dunque non è compatto. Possiamo prendere $\boldsymbol{x}^{(k)} = (k, 0)$, che non converge.



$B_r(\boldsymbol{a})$: non compatta



$\{(x, y) : x > 0\}$: non limitato

Teorema 69 (Bolzano–Weierstrass)**.** *$K \subset \mathbb{R}^n$ è compatto se e solo se è limitato e chiuso.*

Dimostrazione. Se K non è limitato, allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ vale $K \not\subset B_k(\mathbf{0})$, dunque si può prendere $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in K, $\|\boldsymbol{x}^{(k)}\| \to \infty$, dunque ogni sottosuccessione non può convergere e K non è compatto. Se K non è chiuso, allora esiste $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ in K, convergente ma $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{x}^{(k)} \notin K$ e ogni sottosuccesione converge ad un punto che non apprtiene a K, dunque K non è compatto.

Viceversa, sia K chiuso e limitato. Sia $\{\boldsymbol{x}^{(k)}\}$ una successione in K, $\boldsymbol{x}^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})$ per $k \in \mathbb{N}$. La successione reale $\{x_1^{(k)}\}$ è limitata, dunque per il teorema di Bolzano–Weierstrass in $\mathbb{R}$ (caso $n = 1$, visto in AM1) ammette una sottosuccessione $\{x_1^{(k_j)}\}_{j\in\mathbb{N}}$ convergente. Applicando lo stesso risultato a $\{x_2^{(k_j)}\}_{j\in\mathbb{N}}$, si estrae da questa un'ulteriore sottosuccessione per cui converge anche la seconda componente; la prima continua a convergere, perché ogni sottosuccessione di una successione convergente converge allo stesso limite. Ripetendo il procedimento n volte, si ottiene una sottosuccessione $\{\boldsymbol{x}^{(k_\ell)}\}_{\ell\in\mathbb{N}}$ di cui tutte le componenti sono convergenti, dunque convergente, ad $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. Siccome K è chiuso, $\boldsymbol{x} \in K$. Così K è compatto. □

Definizione 70. Sia $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Un punto $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ si dice punto di *massimo* (risp. *minimo*) *globale* (assoluto) se per ogni $\boldsymbol{x} \in \Omega$ vale che $f(\boldsymbol{x}) \le f(\boldsymbol{x}_0)$ (risp. $f(\boldsymbol{x}) \ge f(\boldsymbol{x}_0)$). $f(\boldsymbol{x}_0)$ (il valore) si dice *massimo* (risp. *minimo*) globale (assoluto) di f.

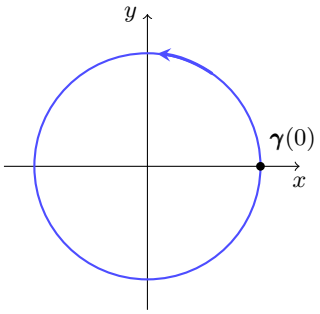
Teorema 71 (Weierstrass)**.** *Sia $K \subset \mathbb{R}^n$ compatto, $f\colon K \to \mathbb{R}$ continua. Allora f ammette un massimo globale e un minimo globale.*

Dimostrazione. Dimostriamo il caso del massimo; quello del minimo è analogo. In $f(K)$ si prende $\{y_k\}$ t.c. $y_k \to \sup f(K)$: una tale successione esiste per definizione di estremo superiore, anche nel caso $\sup f(K) = +\infty$. Allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ si prende $\boldsymbol{x}^{(k)} \in K$ t.c. $f(\boldsymbol{x}^{(k)}) = y_k$. Per la compattezza, esiste una sottosuccessione $\{\boldsymbol{x}^{(k_j)}\}$ convergente, a $\boldsymbol{x}_0 \in K$. Per la continuità di f, $\lim_{j\to\infty} f(\boldsymbol{x}^{(k_j)}) = f(\boldsymbol{x}_0) = \lim_k y_k = \sup f(K)$. Dunque $f(\boldsymbol{x}_0) = \sup f(K)$. In particolare $\sup f(K)$ è finito, perché è il valore $f(\boldsymbol{x}_0) \in \mathbb{R}$, e f assume il massimo in $\boldsymbol{x}_0$. □

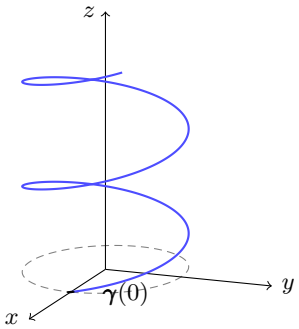
Curve in $\mathbb{R}^n$

Finora abbiamo considerato funzioni da $\mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}$. Si possono considerare funzioni da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}^n$. Sia $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo, $I = (a, b)$, $[a, b]$ o simile. Una funzione $\boldsymbol{\gamma}\colon I \to \mathbb{R}^n$ si può scrivere come $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$. Per le funzioni a valori in $\mathbb{R}^n$ si *definisce* la continuità per componenti: $\boldsymbol{\gamma}$ si dice continua se tutte le $\gamma_j : I \to \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, n$, sono continue. Per il risultato del 10.08 sulla convergenza per componenti, ciò equivale a richiedere $\boldsymbol{\gamma}(t_k) \to \boldsymbol{\gamma}(t)$ per ogni successione $t_k \to t$ in I. Una funzione continua $\boldsymbol{\gamma}$ si dice una *curva*.

Esempio 72. In $\mathbb{R}^2$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in (-\infty, \infty)$ è una curva. In $\mathbb{R}^3$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $t \in (-\infty, \infty)$ è una curva (elica).

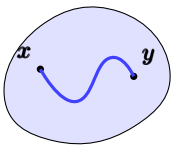


$\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$

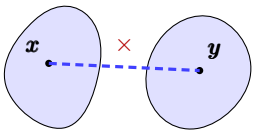


$\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t, t)$

Un insieme $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ si dice *connesso* (per cammini) se ogni coppia $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ ammette una curva $\boldsymbol{\gamma}\colon [a, b] \to \Omega$ t.c. $\boldsymbol{\gamma}(a) = \boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{\gamma}(b) = \boldsymbol{y}$.



connesso



non connesso

Lemma 73. *Siano $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ continua e $\boldsymbol{\gamma}\colon [a, b] \to \Omega$ continua. Allora $f \circ \boldsymbol{\gamma}$ è continua.*

Dimostrazione. Analogo al caso di $g \circ f$. Alternativamente, sia $\{t_k\}$ in $[a, b]$, $t_k \to t \in [a, b]$. Allora $\lim_{k\to\infty} \boldsymbol{\gamma}(t_k) = \boldsymbol{\gamma}(t) \in \Omega$, e per la continuità di f, $\lim_{k\to\infty} f(\boldsymbol{\gamma}(t_k)) = f(\boldsymbol{\gamma}(t)) = f \circ \boldsymbol{\gamma}(t)$. □

Teorema 74. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ connesso, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ continua. Allora $f(\Omega) \subset \mathbb{R}$ è connesso.*

Dimostrazione. Siano $s, t \in f(\Omega)$. Allora esistono $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ t.c. $f(\boldsymbol{x}) = s$, $f(\boldsymbol{y}) = t$. Per connessione di Ω, esiste $\boldsymbol{\gamma}\colon [a, b] \to \Omega$ continua, $\boldsymbol{\gamma}(a) = \boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{\gamma}(b) = \boldsymbol{y}$. Per il lemma precedente $f \circ \boldsymbol{\gamma}\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ è continua, ed è una curva in $f(\Omega)$ con $f \circ \boldsymbol{\gamma}(a) = f(\boldsymbol{x}) = s$, $f \circ \boldsymbol{\gamma}(b) = f(\boldsymbol{y}) = t$. Siccome s, t sono arbitrari, $f(\Omega)$ è connesso. □

Esercizi

Descrivere la curva

$$\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cosh t, \sinh t) \text{ in } \mathbb{R}^2, \qquad \boldsymbol{\gamma}(t) = (t^3, t^3, t^3) \text{ in } \mathbb{R}^3,$$

$$\boldsymbol{\gamma}(t) = \left(t, \sqrt{1-t^2}\right) \text{ per } t \in [-1,1] \text{ in } \mathbb{R}^2.$$

Calcolare funzioni composte.

$$f(x,y) = x^2 y, \quad \boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t); \qquad f(x,y,z) = x + y - z, \quad \boldsymbol{\gamma}(t) = (t, t^2, t^3).$$

2026.10.15: Insiemi connessi, esercizi

Ricordiamo che $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ si dice connesso se per ogni coppia $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ esiste una curva $\boldsymbol{\gamma}\colon [a,b] \to \Omega$ t.c. $\boldsymbol{\gamma}(a) = \boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{\gamma}(b) = \boldsymbol{y}$.

Lemma 75. *Un insieme connesso in $\mathbb{R}$ è un intervallo.*

Dimostrazione. Sia $I \subset \mathbb{R}$ connesso. Se I è vuoto o ridotto a un punto non c'è niente da dimostrare, perché $\{c\} = [c,c]$; supponiamo dunque $\inf I < \sup I$. Sia $\lambda \in \mathbb{R}$ t.c. $\inf I < \lambda < \sup I$. Allora esistono $x, y \in I$ t.c. $y < \lambda < x$. Per la connessione di I, esiste una curva (funzione) continua $\gamma : [a,b] \to I$ t.c. $\gamma(a) = x, \gamma(b) = y$. Per il teorema degli zeri in una variabile (valore intermedio, AM1), esiste $c \in (a,b)$ t.c. $\gamma(c) = \lambda$, dunque $\lambda \in I$. Questo dimostra che $(\inf I, \sup I) \subset I$; d'altra parte $I \subset [\inf I, \sup I]$ per definizione di estremo inferiore e superiore. Dunque I è uno dei quattro intervalli di estremi $\inf I$ e $\sup I$, a seconda che questi siano assunti o no. □

Corollario 76. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ connesso, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ continua. Allora $f(\Omega)$ è un intervallo (eventualmente ridotto a un punto).*

Dimostrazione. Per il teorema del 10.13, $f(\Omega)$ è un sottoinsieme connesso di $\mathbb{R}$; per il lemma precedente, è un intervallo. □

Teorema 77 (degli zeri)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ connesso, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ continua. Supponiamo che esistano $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$ t.c. $f(\boldsymbol{x}) > 0$, $f(\boldsymbol{y}) < 0$. Allora esiste $\boldsymbol{z} \in \Omega$ t.c. $f(\boldsymbol{z}) = 0$.*

Dimostrazione. Per il corollario precedente $f(\Omega)$ è un intervallo, e contiene $f(\boldsymbol{y}) < 0$ e $f(\boldsymbol{x}) > 0$. Siccome 0 sta fra questi due valori, anche $0 \in f(\Omega)$, ossia esiste $\boldsymbol{z} \in \Omega$ t.c. $f(\boldsymbol{z}) = 0$. □

Proposizione 78. *Sia $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ continua, $E \subset \mathbb{R}$, $f^{-1}(E) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : f(\boldsymbol{x}) \in E\}$. (1) Sia E aperto in $\mathbb{R}$. Allora $f^{-1}(E)$ è aperto. (2) Sia E chiuso in $\mathbb{R}$. Allora $f^{-1}(E)$ è chiuso.*

Dimostrazione. (1) Sia $\boldsymbol{x} \in f^{-1}(E)$, ossia $f(\boldsymbol{x}) \in E$. Allora esiste $\varepsilon > 0$ t.c. $B_\varepsilon(f(\boldsymbol{x})) \subset E$, ossia $(f(\boldsymbol{x}) - \varepsilon, f(\boldsymbol{x}) + \varepsilon) \subset E$. Per la caratterizzazione ε-δ della continuità (10.12), esiste $\delta > 0$ t.c. per $\boldsymbol{y} \in B_\delta(\boldsymbol{x})$, vale $f(\boldsymbol{y}) \in B_\varepsilon(f(\boldsymbol{x})) \subset E$. Allora $\boldsymbol{y} \in f^{-1}(E)$. Ossia $B_\delta(\boldsymbol{x}) \subset f^{-1}(E)$.

(2) E^c è aperto. Si ha

$$f^{-1}(E^c) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : f(\boldsymbol{x}) \in E^c\} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : f(\boldsymbol{x}) \notin E\} = \left(f^{-1}(E)\right)^c.$$

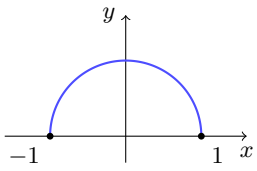
Per (1), $f^{-1}(E^c)$ è aperto. Allora $f^{-1}(E) = \left(\left(f^{-1}(E)\right)^c\right)^c = \left(f^{-1}(E^c)\right)^c$ è chiuso, per il teorema del 10.08 (Ω è aperto se e solo se Ω^c è chiuso). □

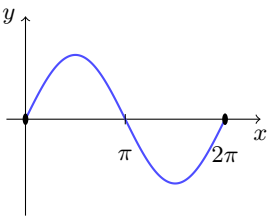
Esercizi

Dire se i seguenti insiemi sono aperti / chiusi / limitati / connessi:

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 > 2\}, \qquad \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 16\}.$$

Trovare una rappresentazione come curva dei due insiemi disegnati.





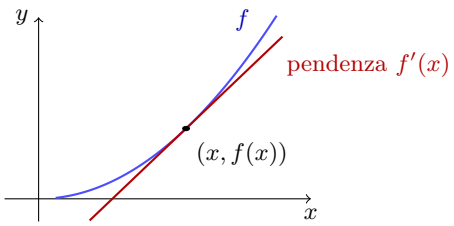
Calcolare la funzione composta.

- $f(x,y,z) = x + ye^z$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (t, t^2, t^3)$; calcolare $f \circ \boldsymbol{\gamma}$ e $\boldsymbol{\gamma} \circ f$.
- $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = \big(\cos(t^2)\cos t, \cos(t^2)\sin t, \sin(t^2)\big)$; calcolare $f \circ \boldsymbol{\gamma}$.

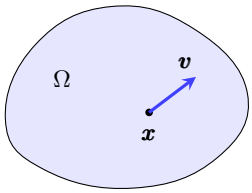
Siano A, B aperti. Dimostrare che $A \cup B$, $A \cap B$ sono aperti. Ci sono $\{A_n\}$ aperti, $n \in \mathbb{N}$, t.c. $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ non è aperto?

2026.10.19: Derivate parziali (Epsilon 2, Sezioni 1.6 in poi)

In AM1, abbiamo definito la derivata di una funzione f come $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, e dà la pendenza del grafico di f al punto $(x, f(x))$.



Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in \Omega$. Ci sono tante direzioni in $\mathbb{R}^n$, descritte da un vettore $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$.



Definizione 79 (derivata direzionale)**.** Sia $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\|\boldsymbol{v}\| = 1$. Se il limite

$$\lim_{t\to 0} \frac{f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x})}{t}$$

esiste, allora si scrive $\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}(\boldsymbol{x}) = D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x})$, e si dice la *derivata nella direzione* $\boldsymbol{v}$ di f in $\boldsymbol{x}$.

Esempio 80. Siano $\Omega = \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = x^2 y$, $\boldsymbol{x}_0 = (-1,3)$, $\boldsymbol{v} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$ ($\|\boldsymbol{v}\| = 1$). $\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v} = \left(-1 + \frac{2t}{\sqrt{5}}, 3 + \frac{t}{\sqrt{5}}\right)$.

$$D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{\left(-1 + \frac{2t}{\sqrt{5}}\right)^2 \left(3 + \frac{t}{\sqrt{5}}\right) - (-1)^2 \cdot 3}{t}$$
$$= \lim_{t\to 0} \frac{t\left(-\frac{12}{\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}}\right) + o(t)}{t} = -\frac{11}{\sqrt{5}}.$$

Osservazione 81. Per definire derivate direzionali, $\boldsymbol{x}_0$ può essere al bordo di Ω se $\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v} \in \Omega$ per $t > 0$ abbastanza piccolo; in tal caso si prende il limite unilaterale $t \to 0^+$.

Come casi particolari, si considerano $\boldsymbol{e}_k = (0, 0, \ldots, \underset{k\text{-esimo}}{1}, 0, \ldots, 0) \in \mathbb{R}^n$. La derivata nella direzione $\boldsymbol{e}_k$ si dice *derivata parziale* rispetto a x_k di f in $\boldsymbol{x}$. Si usano i seguenti simboli:

$$\frac{\partial f}{\partial x_k}(\boldsymbol{x}), \quad D_{x_k} f(\boldsymbol{x}), \quad \partial_{x_k} f(\boldsymbol{x}), \quad D_{\boldsymbol{e}_k} f(\boldsymbol{x}), \quad D_k f(\boldsymbol{x}).$$

Sia $n = 2$, $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

$$D_1 f(x,y) = \lim_{t\to 0} \frac{f(x+t, y) - f(x,y)}{t}$$

è la derivata della funzione $x \mapsto f(x,y)$ ($\boldsymbol{e}_1 = (1,0)$, $\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{e}_1 = (x+t, y)$), ossia la funzione f in cui y è trattato come una costante. Analogamente, se $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{x} \in \Omega$, $D_k f(\boldsymbol{x})$ si può calcolare facendo la derivata della funzione $x_k \mapsto f(x_1, \ldots, x_k, \ldots, x_n)$, considerando gli altri x_j, $j \neq k$, costanti.

Esempio 82.

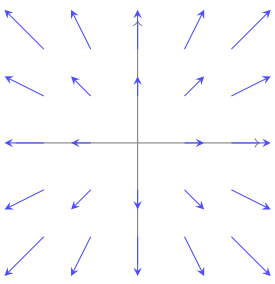
- $f(x,y) = x^2 - 3x + 4xy + 5$ per $(x,y) \in \mathbb{R}^2$:
$$\partial_x f(x,y) = 2x - 3 + 4y, \qquad \partial_y f(x,y) = 4x.$$
- $f(x,y) = e^{x^2+3y^2} \sin(x-y)$:
$$\partial_x f(x,y) = 2x\, e^{x^2+3y^2} \sin(x-y) + e^{x^2+3y^2} \cos(x-y),$$
$$\partial_y f(x,y) = 6y\, e^{x^2+3y^2} \sin(x-y) - e^{x^2+3y^2} \cos(x-y).$$

Campi vettoriali e gradiente

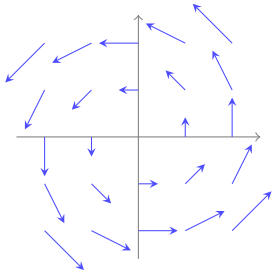
Finora abbiamo considerato funzioni da $\mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}$ o da $\mathbb{R}$ in $\mathbb{R}^n$. È possibile considerare anche funzioni da $\mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}^n$. Come per le curve, una funzione $\boldsymbol{f}\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ assegna, per $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_m)$, un vettore $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = (f_1(\boldsymbol{x}), \ldots, f_n(\boldsymbol{x})) \in \mathbb{R}^n$. Ogni componente $f_j(\boldsymbol{x}) = f_j(x_1, \ldots, x_m)$ è una funzione da $\mathbb{R}^m$ in $\mathbb{R}$.

Quando $m = n$, e si considerano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{f}\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{f}$ si dice *campo vettoriale*. Un campo vettoriale su $\mathbb{R}^2$ si può rappresentare con frecce sul piano.

Esempio 83. $\boldsymbol{f}(x,y) = (x,y)$; $\quad \boldsymbol{f}(x,y) = (-y,x)$.



$\boldsymbol{f}(x,y) = (x,y)$



$\boldsymbol{f}(x,y) = (-y,x)$

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Raccogliendo tutte le derivate parziali,

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = (D_1 f(\boldsymbol{x}), \dots, D_n f(\boldsymbol{x})) \in \mathbb{R}^n$$

si dice *gradiente* di f in $\boldsymbol{x}$. È definito nei punti in cui tutte le derivate parziali esistono, e lì è un esempio di campo vettoriale.

Vedremo il 10.20 che, se f è differenziabile in $\boldsymbol{x}$, il gradiente dà tutte le derivate direzionali: $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}) = \nabla f(\boldsymbol{x}) \cdot \boldsymbol{v}$ per ogni $\boldsymbol{v}$ con $\|\boldsymbol{v}\| = 1$. L'esempio all'inizio della lezione è un caso particolare.

Esempio 84.

- $f(x,y) = x^2 - 3x + 4xy + 5, \quad \nabla f(x,y) = (2x - 3 + 4y,\ 4x).$
- $g(x,y,z) = x^2 + y^3 + z^4, \quad \nabla g(x,y,z) = (2x,\ 3y^2,\ 4z^3).$

Osservazione 85. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x} \in \Omega$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Supponiamo che f e g abbiano derivate parziali in $\boldsymbol{x}$. Si ha

- $\nabla(\alpha f)(\boldsymbol{x}) = \alpha \cdot \nabla f(\boldsymbol{x})$,
- $\nabla(f+g)(\boldsymbol{x}) = \nabla f(\boldsymbol{x}) + \nabla g(\boldsymbol{x})$,
- $\nabla(fg)(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x})\nabla g(\boldsymbol{x}) + g(\boldsymbol{x})\nabla f(\boldsymbol{x})$,
- $\nabla(f/g)(\boldsymbol{x}) = \dfrac{g(\boldsymbol{x})\nabla f(\boldsymbol{x}) - \nabla g(\boldsymbol{x})\, f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})^2}$ se $g(\boldsymbol{x}) \neq 0$.

Qua si intende

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) + \nabla g(\boldsymbol{x}) = (D_1 f(\boldsymbol{x}) + D_1 g(\boldsymbol{x}), \dots, D_n f(\boldsymbol{x}) + D_n g(\boldsymbol{x}))\,,$$

$$f(\boldsymbol{x})\, \nabla g(\boldsymbol{x}) = (f(\boldsymbol{x}) D_1 g(\boldsymbol{x}), \dots, f(\boldsymbol{x}) D_n g(\boldsymbol{x}))\,.$$

In generale, se $\boldsymbol{F}$ e $\boldsymbol{G}$ sono campi vettoriali, anche $\boldsymbol{F} + \boldsymbol{G}$ lo è; e se $h\colon \Omega \to \mathbb{R}$ è una funzione a valori reali e $\boldsymbol{G}$ è un campo vettoriale, anche $h\boldsymbol{G}$ è un campo vettoriale.

Esercizi. Calcolare il gradiente di $f(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2+1}$ e di $g(x,y,z) = y\sin(zy)$.

2026.10.20: Differenziabilità (testo Sez. 1.7)

Per una funzione f su $\mathbb{R}$, se è derivabile in x_0, allora $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(|x - x_0|)$. In $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, f si dice *derivabile* in $\boldsymbol{x}_0$ se ci sono tutte le derivate parziali $D_k f(\boldsymbol{x}_0)$.

In $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, anche se f è derivabile in $\boldsymbol{x}_0$, non è detto che sia continua in $\boldsymbol{x}_0$.

Esempio 86.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{y^3}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Allora

$$\partial_x f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0) - f(0,0)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{0-0}{t} = 0, \qquad \partial_y f(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(0,t) - f(0,0)}{t} = 0.$$

Ma $\left(\frac{1}{k^3}, \frac{1}{k}\right) \to (0,0)$ (per $k \to \infty$), $f\left(\frac{1}{k^3}, \frac{1}{k}\right) = 1 \to 1$, mentre $f(0,0) = 0$.

Definizione 87. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$. f si dice *differenziabile* in $\boldsymbol{x}_0$ se esiste un vettore $\boldsymbol{m} \in \mathbb{R}^n$ t.c.

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) \quad \text{per } \boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0.$$

Ossia,

$$\lim_{\boldsymbol{x}\to\boldsymbol{x}_0} \frac{f(\boldsymbol{x}) - (f(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} = 0.$$

Teorema 88. *Sia f differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$. Allora (1) f è continua in $\boldsymbol{x}_0$; (2) f è derivabile in $\boldsymbol{x}_0$; (3) $\boldsymbol{m} = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)$.*

Dimostrazione. (1) Si ha

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|),$$

e il membro destro tende a 0 per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$: il primo addendo perché $|\boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)| \le \|\boldsymbol{m}\| \, \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|$ per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz, il secondo per definizione di $o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)$. Dunque $f(\boldsymbol{x}) \to f(\boldsymbol{x}_0)$.

(2)(3) Sia $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k$. Allora

$$\begin{aligned} D_k f(\boldsymbol{x}_0) &= \lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t} \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{\boldsymbol{m} \cdot (\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k - \boldsymbol{x}_0) + o(|t|)}{t} \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{t\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{e}_k + o(|t|)}{t} = m_k. \end{aligned}$$

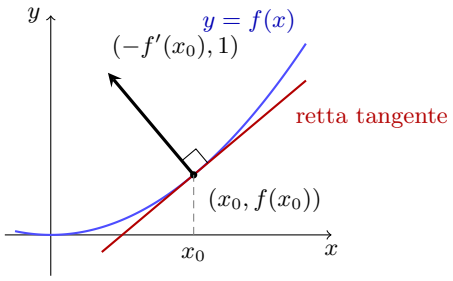
Questo dimostra $\boldsymbol{m} = (D_1 f(\boldsymbol{x}_0), \dots, D_n f(\boldsymbol{x}_0)) = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)$. □

La derivabilità in $\mathbb{R}$ corrisponde alla differenziabilità in $\mathbb{R}^n$. Per una funzione f su $\mathbb{R}$, $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ rappresenta la retta tangente in $(x_0, f(x_0))$. Il vettore $(-f'(x_0), 1)$ è ortogonare alla retta tangente.

Analogamente, la formula $y = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$, determina l'(iper)piano in $\mathbb{R}^{n+1}$, $(x_1, \dots, x_n, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, si dice il *piano tangente* al grafico di f in $(\boldsymbol{x}_0, f(\boldsymbol{x}_0))$. Il vettore $(-\nabla f(\boldsymbol{x}_0), 1) \in \mathbb{R}^{n+1}$ è normale (ortogonale) al piano tangente di f in $(\boldsymbol{x}_0, f(\boldsymbol{x}_0))$. Infatti, i vettori nel piano tangente si scrivono $(\boldsymbol{u}, \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{u})$. Dunque

$$(-\nabla f(\boldsymbol{x}_0), 1) \cdot (\boldsymbol{u}, \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{u}) = 0,$$

come nel caso di $\mathbb{R}$.



Teorema 89. *Sia $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$, f differenziabile in $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) \neq 0$. Allora*

$$\boldsymbol{v}_{\max} = \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0)}{\|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\|}$$

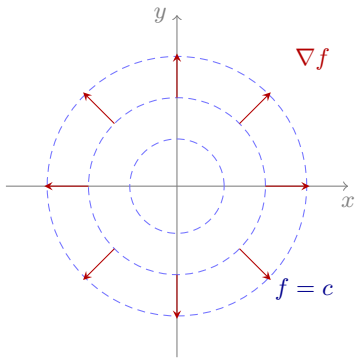
è la direzione di massima crescita, ossia, $D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0)$ è il massimo per $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_{\max}$.

Dimostrazione. Per $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\|\boldsymbol{v}\| = 1$, vale che

$$D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{v}) - f(\boldsymbol{x}_0)}{t} = \lim_{t \to 0} \frac{\nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot t\boldsymbol{v} + o(|t|)}{t} = \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot \boldsymbol{v} = \|\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\| \cos \alpha,$$

dove α è l'angolo tra il vettore $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ e $\boldsymbol{v}$. Questo assume il massimo quando $\alpha = 0$, ossia quando $\boldsymbol{v}$ e $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ hanno lo stesso verso. (Con $\alpha = \pi$, cioè $\boldsymbol{v} = -\boldsymbol{v}_{\max}$, si ottiene invece il minimo.) □

Esempio 90. $f(x,y) = x^2 + y^2$, $\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$.



$f(x,y) = x^2 + y^2$

Proposizione 91. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f, g \colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$. Se f, g sono differenziabili in $\boldsymbol{x}_0$, allora lo sono anche αf, $f + g$ e fg.*

Dimostrazione. Prendiamo come esempio il caso del prodotto fg; i casi αf e $f+g$ sono analoghi e più semplici. Ricordiamo $\nabla(fg)(\boldsymbol{x}_0) = f(\boldsymbol{x}_0)\nabla g(\boldsymbol{x}_0) + g(\boldsymbol{x}_0)\nabla f(\boldsymbol{x}_0)$. Per ipotesi,

$$\begin{aligned} f(\boldsymbol{x}) &= f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|), \\ g(\boldsymbol{x}) &= g(\boldsymbol{x}_0) + \nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|) \end{aligned}$$

per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$. Dunque

$$f(\boldsymbol{x})g(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0)g(\boldsymbol{x}_0) + (f(\boldsymbol{x}_0)\nabla g(\boldsymbol{x}_0) + g(\boldsymbol{x}_0)\nabla f(\boldsymbol{x}_0)) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|),$$

perché il termine misto $(\nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))\,(\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0))$ è $O(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2)$, dunque $o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)$.

□

Anche la composizione $f \circ g$, con f di una variabile, è differenziabile: lo dimostriamo il 10.22, dove il punto delicato viene trattato per esteso.

Esempio 92. Siano $f(t) = \exp t, g(x,y) = x^2 y$. $(f \circ g)(x,y) = e^{x^2 y}$. Dunque $\nabla g(x,y) = (2xy, x^2)$ e

$$\nabla(f \circ g)(x,y) = \left(2xy\, e^{x^2 y},\ x^2 e^{x^2 y}\right) = e^{x^2 y}\left(2xy, x^2\right) = e^{x^2 y}\, \nabla g(x,y),$$

come previsto dalla Proposizione, essendo $\exp' = \exp$.

Esercizio. Calcolare ∇h per

- $h(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}, x^2 + y^2 \neq 0$.
- $h(x,y) = \cos(x^y)$, $x > 0$.

2026.10.22: Differenziabilità

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$, Ω aperto, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ (oppure Ω qualunque e $\boldsymbol{x}_0$ interno a Ω). f si dice differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$ se $f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)$ per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$.

Teorema 93. *Se f è derivabile in $B_r(x_0)$ per qualche $r > 0$ e se $D_1 f, \ldots, D_n f$ sono continue in x_0, allora f è differenziabile in x_0.*

Dimostrazione. Per semplicità lo dimostriamo per $n = 2$; il caso generale è analogo, con n incrementi parziali invece di due. Scriviamo $\boldsymbol{x}_0 = (x_0, y_0)$ e $f(x, y)$. Applichiamo il teorema del valore medio alle funzioni di una variabile $s \mapsto f(s, y_0)$ e $s \mapsto f(x, s)$: esistono ξ tra x e x_0, η tra y e y_0 t.c.

$$\begin{aligned} f(x,y) - f(x_0,y_0) &= (f(x,y) - f(x,y_0)) + (f(x,y_0) - f(x_0,y_0)) \\ &= D_y f(x,\eta)(y - y_0) + D_x f(\xi, y_0)(x - x_0). \end{aligned}$$

Quando $(x, y) \to (x_0, y_0)$, $\xi \to x_0$, $\eta \to y_0$. Per la continuità di $D_y f$, $D_x f$,

$$\begin{aligned} &\frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - \nabla f(x_0,y_0) \cdot ((x,y) - (x_0,y_0))|}{\|(x,y) - (x_0,y_0)\|} \\ &= \frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - (D_x f(x_0,y_0)(x - x_0) + D_y f(x_0,y_0)(y - y_0))|}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \\ &= \frac{|(D_x f(\xi, y_0) - D_x f(x_0,y_0))\,(x - x_0) + (D_y f(x,\eta) - D_y f(x_0,y_0))\,(y - y_0)|}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}} \\ &\le |D_x f(\xi, y_0) - D_x f(x_0,y_0)| + |D_y f(x,\eta) - D_y f(x_0,y_0)| \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

per $(x, y) \to (x_0, y_0)$. □

Regola di catena

Teorema 94. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, $I \subset \mathbb{R}$, $f\colon I \to \mathbb{R}$, $g(\Omega) \subset I$. Supponiamo che g sia differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$ e che f sia derivabile in $g(\boldsymbol{x}_0)$. Allora $f \circ g$ è differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$ e*

$$\nabla(f \circ g)(\boldsymbol{x}_0) = f'(g(\boldsymbol{x}_0))\, \nabla g(\boldsymbol{x}_0).$$

Dimostrazione. Si pone

$$h(y) = \begin{cases} \dfrac{f(y) - f(g(\boldsymbol{x}_0))}{y - g(\boldsymbol{x}_0)} & \text{se } y \neq g(\boldsymbol{x}_0), \\ f'(g(\boldsymbol{x}_0)) & \text{se } y = g(\boldsymbol{x}_0). \end{cases}$$

Dire che h è continua in $y = g(\boldsymbol{x}_0)$ è esattamente dire che f è derivabile in $g(\boldsymbol{x}_0)$: il valore $h(g(\boldsymbol{x}_0)) = f'(g(\boldsymbol{x}_0))$ è per definizione il limite del rapporto incrementale. Inoltre $f(y) - f(g(\boldsymbol{x}_0)) = (y - g(\boldsymbol{x}_0))h(y)$ per ogni $y \in I$, estremo incluso.

Allora, ponendo $y = g(\boldsymbol{x})$,

$$\begin{aligned} &\frac{|f(g(\boldsymbol{x})) - f(g(\boldsymbol{x}_0)) - f'(g(\boldsymbol{x}_0))\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \\ &= \frac{|h(g(\boldsymbol{x}))\,(g(\boldsymbol{x}) - g(\boldsymbol{x}_0)) - f'(g(\boldsymbol{x}_0))\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \\ &= \frac{|h(g(\boldsymbol{x}))\,(\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)) - f'(g(\boldsymbol{x}_0))\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \\ &= \frac{|(h(g(\boldsymbol{x})) - f'(g(\boldsymbol{x}_0)))\,\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + h(g(\boldsymbol{x}))\, o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|}. \end{aligned}$$

Questa tende a 0 per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$: Il primo termine perché $|\nabla g(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)| \le \|\nabla g(\boldsymbol{x}_0)\|\, \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|$ per Cauchy–Schwarz, e $h(g(\boldsymbol{x})) \to h(g(\boldsymbol{x}_0)) = f'(g(\boldsymbol{x}_0))$: infatti g è continua in $\boldsymbol{x}_0$ (essendo differenziabile) e h è continua in $g(\boldsymbol{x}_0)$. Il secondo perché $h(g(\boldsymbol{x}))$ è limitato vicino a $\boldsymbol{x}_0$ e $o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|)/\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| \to 0$. □

Teorema 95. *Siano $I \subset \mathbb{R}$ un intervallo, $t_0 \in I$, $\boldsymbol{\gamma}\colon I \to \Omega$ con $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ derivabili in t_0, e $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ differenziabile in $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$. Allora $f \circ \boldsymbol{\gamma}$ è derivabile in t_0 (per funzioni di una variabile derivabilità e differenziabilità coincidono), e*

$$(f \circ \boldsymbol{\gamma})'(t_0) = \nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0), \qquad \boldsymbol{\gamma}'(t_0) = \big(\gamma_1'(t_0), \dots, \gamma_n'(t_0)\big)\,.$$

Dimostrazione. Qua si calcola (si veda Osservazione che segue per un argomento preciso),

$$\begin{aligned}
&\frac{|f(\boldsymbol{\gamma}(t)) - f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) - \nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0)(t-t_0)|}{|t-t_0|} \\
&= \frac{|\nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot (\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0)) + o(\|\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\|) - \nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0)(t-t_0)|}{|t-t_0|} \\
&= \frac{|\nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot o(|t-t_0|) + o(|t-t_0|)|}{|t-t_0|} \longrightarrow 0,
\end{aligned}$$

per $t \to t_0$, dove il primo $o(|t-t_0|)$ è un vettore e il secondo uno scalare. Nell'ultimo passaggio si è usato $\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0) = \boldsymbol{\gamma}'(t_0)(t-t_0) + o(|t-t_0|)$, che vale perché le componenti sono derivabili in t_0, e $\|\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\| = O(|t-t_0|)$, da cui $o(\|\boldsymbol{\gamma}(t) - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\|) = o(|t-t_0|)$. □

Osservazione 96. Nel passaggio in cui si sostituisce $\boldsymbol{z} = \boldsymbol{\gamma}(t)$ nello sviluppo di f in $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$, l'affermazione ha senso per $\boldsymbol{z} \neq \boldsymbol{\gamma}(t_0)$ ($o(\|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\|)$ significa una quantità più piccola rispetto a $\|\boldsymbol{z} - \boldsymbol{\gamma}(t_0)\| \neq 0$), mentre $\boldsymbol{\gamma}(t)$ può assumere il valore $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$ per t vicini a t_0. Per quei t la stima vale comunque: se si accumulano in t_0 allora $\boldsymbol{\gamma}'(t_0) = 0$ e il numeratore è nullo, altrimenti sono isolati. In alternativa si scrive $f(\boldsymbol{z}) - f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) = \boldsymbol{H}(\boldsymbol{z}) \cdot (\boldsymbol{z} - \boldsymbol{\gamma}(t_0))$ con $\boldsymbol{H}$ continua in $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$: è l'analogo di h, a valori vettoriali.

Esercizi

Calcolare $D\,(f(\boldsymbol{\gamma}(t)))$.

- $f(x,y) = x^2 + y^2$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (t, t^2)$.
- $f(x,y) = e^{xy}$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\cos t, \sin t)$.

Calcolare la derivata.

- $f(x) = x^{(x^x)}$, $x > 0$.
- $f(x) = \displaystyle\int_{-x^2}^{x^2} e^{t^2}\,dt$.

2026.10.26: Punti critici (Epsilon 2, Sez. 1.9)

Per una funzione $f(x)$ su $\mathbb{R}$, possiamo trovare i punti di massimo/minimo locali. Prima si cercano *punti critici*, i punti dove $f'(x_0) = 0$, e si studia $f''(x_0) \gtrless 0$.

Definizione 97. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ un punto interno. $\boldsymbol{x}_0$ si dice un *punto critico* di f se f è derivabile in $\boldsymbol{x}_0$ e $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$. Ossia, $D_1 f(\boldsymbol{x}_0) = 0$, $D_2 f(\boldsymbol{x}_0) = 0$, …, $D_n f(\boldsymbol{x}_0) = 0$.

Esempio 98.
- $\Omega = \mathbb{R}^2$, $f(x,y) = x^3 y + x^2 - xy - 1$. $\nabla f(x,y) = \big(3x^2y + 2x - y,\ x^3 - x\big)$. In un punto critico (x_0, y_0), vale $\nabla f(x_0, y_0) = \big(3x_0^2 y_0 + 2x_0 - y_0,\ x_0^3 - x_0\big) = (0,0)$. Ossia, dobbiamo cercare coppie (x_0, y_0) t.c. $3x_0^2 y_0 + 2x_0 - y_0 = 0$, $x_0^3 - x_0 = 0$. Dalla seconda,

$x_0(x_0^2-1) = x_0(x_0-1)(x_0+1) = 0$, dunque $x_0 = -1$, 0 o 1. Corrispondentemente, dalla prima,

$$\begin{aligned} x_0 = -1 &\implies 3(-1)^2 y_0 + 2(-1) - y_0 = 2y_0 - 2 = 0 \implies y_0 = 1, && (x_0, y_0) = (-1, 1), \\ x_0 = 0 &\implies 0 + 0 - y_0 = 0 \implies y_0 = 0, && (x_0, y_0) = (0, 0), \\ x_0 = 1 &\implies 3 \cdot 1^2 y_0 + 2 \cdot 1 - y_0 = 2y_0 + 2 = 0 \implies y_0 = -1, && (x_0, y_0) = (1, -1). \end{aligned}$$

Dunque f ammette tre punti critici.

- $\Omega = \mathbb{R}^3$, $f(x,y,z) = 3x^2 - 5xy + xyz^2$. $\nabla f(x,y,z) = \big(6x - 5y + yz^2,\ -5x + xz^2,\ 2xyz\big)$. In un punto critico (x_0, y_0, z_0):

$$\begin{aligned} 6x_0 - 5y_0 + y_0 z_0^2 &= 0, && (1) \\ -5x_0 + x_0 z_0^2 &= 0, && (2) \\ 2x_0 y_0 z_0 &= 0. && (3) \end{aligned}$$

  Da (3), $x_0 = 0$ o $y_0 = 0$ o $z_0 = 0$. Consideriamo i tre casi separatamente.

  - $x_0 = 0$. Allora (2) e (3) sono soddisfatte, mentre (1) diventa $-5y_0 + y_0 z_0^2 = y_0(z_0^2 - 5) = 0$, ossia $y_0 = 0$ o $z_0 = \pm\sqrt{5}$.
    - Se $y_0 = 0$, z_0 è arbitrario: $(0, 0, z_0)$, $z_0 \in \mathbb{R}$.
    - Se $z_0 = \pm\sqrt{5}$, y_0 è arbitrario: $(0, y_0, \pm\sqrt{5})$, $y_0 \in \mathbb{R}$.
  - $y_0 = 0$. Allora (3) è soddisfatta, mentre (1) diventa $6x_0 = 0$, ossia $x_0 = 0$. Con $x_0 = y_0 = 0$, anche (2) è soddisfatta, e z_0 è arbitrario: $(0, 0, z_0)$, $z_0 \in \mathbb{R}$ (già trovati nel caso precedente).
  - $z_0 = 0$. Allora (3) è soddisfatta, mentre (2) diventa $-5x_0 = 0$, ossia $x_0 = 0$. Con $x_0 = z_0 = 0$, (1) diventa $-5y_0 = 0$, ossia $y_0 = 0$: $(0, 0, 0)$ (già trovato, è $(0, 0, z_0)$ con $z_0 = 0$).

  I punti critici sono $(0, 0, z_0)$, $z_0 \in \mathbb{R}$, e $(0, y_0, \pm\sqrt{5})$, $y_0 \in \mathbb{R}$.

Definizione 99. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$. Si dice che $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di massimo (risp. minimo) *locale* o *relativo* se esiste $r > 0$ t.c. per tutti $\boldsymbol{x} \in \Omega \cap B_r(\boldsymbol{x}_0)$, vale $f(\boldsymbol{x}) \le f(\boldsymbol{x}_0)$ (risp. $f(\boldsymbol{x}) \ge f(\boldsymbol{x}_0)$). Se $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di minimo/massimo locale/globale, $\boldsymbol{x}_0$ si dice un *punto di estremo* locale/globale.

Se $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di massimo (minimo) globale, allora è un punto di massimo (minimo) locale, ma non viceversa.

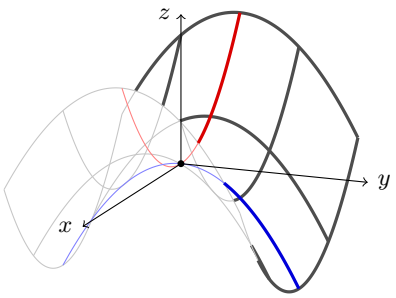
Teorema 100 (di Fermat)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ interno, f derivabile in $\boldsymbol{x}_0$. Se $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di estremo locale, allora $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$.*

Dimostrazione. Sia $\boldsymbol{x}_0$ un punto di estremo locale, per esempio di massimo (il caso del minimo è analogo). Sia $r > 0$ abbastanza piccolo t.c. $B_r(\boldsymbol{x}_0) \subset \Omega$ e $f(\boldsymbol{x}) \le f(\boldsymbol{x}_0)$ per tutti $\boldsymbol{x} \in B_r(\boldsymbol{x}_0)$. Consideriamo, per $k = 1, \dots, n$, la funzione $(-r, r) \ni t \mapsto f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k)$. Questa funzione è derivabile in $t = 0$, e ha un punto di massimo locale in $t = 0$, perché $\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_k \in B_r(\boldsymbol{x}_0)$ per $|t| < r$. Allora per il teorema di Fermat per $n = 1$ (Epsilon 1, Teorema 6.48), segue che la derivata è 0. Ossia, $D_k f(\boldsymbol{x}_0) = 0$ per tutti $k = 1, \dots, n$. □

Anche se $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$, non è detto che $\boldsymbol{x}_0$ sia un punto di minimo (o massimo) locale.

Esempio 101. Sia $f(x,y) = x^3$, $\Omega = \mathbb{R}^2$. $\nabla f(x,y) = (3x^2, 0)$. Dunque $(0, y_0)$ sono punti critici, ma non sono punti di minimo né di massimo. Infatti, $f(0, y_0) = 0$, mentre $f(x, y_0) > 0$ per $x > 0$ e $f(x, y_0) < 0$ per $x < 0$: in ogni intorno di $(0, y_0)$ f assume valori sia maggiori sia minori di $f(0, y_0)$.

Esempio 102. $f(x,y) = x^2 - y^2$, $\Omega = \mathbb{R}^2$. $\nabla f(x,y) = (2x, -2y)$. Punto critico $(0,0)$. Ma $(0,0)$ non è né un punto di massimo né di minimo. Infatti, se $x \neq 0$, $y = 0$, allora $f(x,y) > 0$; se $x = 0$, $y \neq 0$, allora $f(x,y) < 0$. Ma $f(0,0) = 0$.



$z = x^2 - y^2$

Lungo l'asse x (in rosso) f ha un minimo in 0, lungo l'asse y (in blu) un massimo.

Corollario 103. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$. Se $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di estremo locale, allora (1) o $\boldsymbol{x}_0$ non è interno, (2) o f non è derivabile in $\boldsymbol{x}_0$, (3) o $\boldsymbol{x}_0$ è un punto critico di f.*

Dimostrazione. Se $\boldsymbol{x}_0$ è interno ed f è derivabile, allora vale (3). Altrimenti (1) o (2). □

Esempio 104. $f(x,y) = x^2 + y^2$, $\Omega = \{\|(x,y)\| \leq 1\} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$. $\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$. $f(x,y) = \|(x,y)\|^2 \leq 1 = f(1,0)$. Dunque $(1,0)$ è un punto di massimo di f in Ω anche se non è critico ($\nabla f(1,0) = (2,0) \neq \mathbf{0}$).

$f(x,y) = \|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$, $\Omega = \mathbb{R}^2$. $(0,0)$ è un punto di minimo di f in Ω, ma ∇f non esiste in $(0,0)$.

2026.10.27: Derivate del secondo ordine (Epsilon 2, Sez. 1.10)

Definizione 105. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ interno, $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$, $\|\boldsymbol{v}\| = \|\boldsymbol{w}\| = 1$.

(i) Supponiamo che $D_{\boldsymbol{v}} f$ esista in un intorno di $\boldsymbol{x}_0$ ($B_r(\boldsymbol{x}_0)$ per qualche $r > 0$). Se

$$D_{\boldsymbol{w}}(D_{\boldsymbol{v}} f)(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{w}) - D_{\boldsymbol{v}} f(\boldsymbol{x}_0)}{t}$$

esiste, si dice la *derivata direzionale del secondo ordine*, o *derivata direzionale seconda*.

(ii) In particolare, nel caso $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{e}_k$, $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{e}_j$, si chiama *derivata parziale seconda*:

$$D_{\boldsymbol{e}_j}(D_{\boldsymbol{e}_k} f)(\boldsymbol{x}_0) = \lim_{t \to 0} \frac{D_k f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_j) - D_k f(\boldsymbol{x}_0)}{t} =: \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_k}(\boldsymbol{x}_0) =: D^2_{jk} f(\boldsymbol{x}_0) =: D_j D_k f(\boldsymbol{x}_0).$$

(iii) f si dice *due volte differenziabile* in $\boldsymbol{x}_0$ se è differenziabile in un intorno di $\boldsymbol{x}_0$ e tutte le $D_k f$ sono differenziabili in $\boldsymbol{x}_0$, $k = 1, \ldots, n$.

(iv) Sia Ω aperto. Se le derivate parziali $\partial_{x_k} f$ di f in Ω esistono e sono continue, f si dice di *classe C^1*. Se esistono le derivate parziali seconde e sono continue, f si dice di *classe C^2*.

Esempio 106. • $f(x,y) = e^{xy^2}$.

$$D_x f(x,y) = y^2 e^{xy^2}, \qquad D_y f(x,y) = 2xy\, e^{xy^2},$$

$$D_x D_x f(x,y) = y^4 e^{xy^2}, \qquad D_y D_x f(x,y) = \left(2xy^3 + 2y\right) e^{xy^2},$$

$$D_x D_y f(x,y) = \left(2y + 2xy^3\right) e^{xy^2}, \qquad D_y D_y f(x,y) = \left(2x + 4x^2y^2\right) e^{xy^2}.$$

- Sia $f(\boldsymbol{x}) = \|\boldsymbol{x}\| = \left(x_1^2 + \cdots + x_n^2\right)^{\frac{1}{2}}$ su $\mathbb{R}^n$. f è differenziabile in $\mathbb{R}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$. $D_k f(\boldsymbol{x}) = x_k/\|\boldsymbol{x}\|$, e
$$D_j D_k f(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \dfrac{1}{\|\boldsymbol{x}\|} - \dfrac{x_k^2}{\|\boldsymbol{x}\|^3} & \text{se } j = k, \\ -\dfrac{x_j x_k}{\|\boldsymbol{x}\|^3} & \text{se } j \neq k. \end{cases}$$

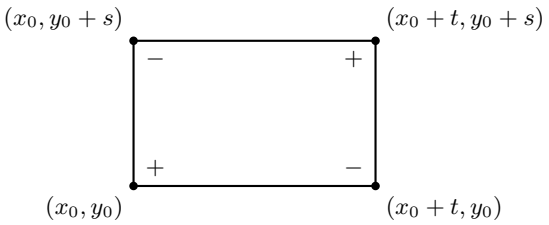
Teorema 107 (di Schwarz)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ interno, $j, k = 1, \ldots, n$. Supponiamo che $D_j D_k f$ e $D_k D_j f$ esistano in un intorno di $\boldsymbol{x}_0$ e siano continue in $\boldsymbol{x}_0$. Allora $D_j D_k f(\boldsymbol{x}_0) = D_k D_j f(\boldsymbol{x}_0)$.*

Dimostrazione. Consideriamo il caso $n = 2$, $f(x, y)$, (x_0, y_0). Siano t, s piccoli, $G(x) = f(x, y_0 + s) - f(x, y_0)$. Allora $G'(x) = D_x f(x, y_0 + s) - D_x f(x, y_0)$. Per il teorema del valor medio, applicato a G, esiste θ_1, $0 < \theta_1 < 1$, t.c.

$$\begin{aligned} &f(x_0 + t, y_0 + s) - f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0 + s) + f(x_0, y_0) \\ &= G(x_0 + t) - G(x_0) = tG'(x_0 + \theta_1 t) = t\left(D_x f(x_0 + \theta_1 t, y_0 + s) - D_x f(x_0 + \theta_1 t, y_0)\right). \end{aligned}$$

Sia $H(y) = D_x f(x_0 + \theta_1 t, y)$. Per il teorema del valor medio applicato a H, esiste φ_1, $0 < \varphi_1 < 1$, t.c.

$$\cdots = t \cdot s\, D_y D_x f(x_0 + \theta_1 t, y_0 + \varphi_1 s).$$



Analogamente, scambiando i ruoli di x e y, esistono θ_2, φ_2, $0 < \theta_2, \varphi_2 < 1$, t.c.

$$f(x_0 + t, y_0 + s) - f(x_0, y_0 + s) - f(x_0 + t, y_0) + f(x_0, y_0) = s\, t\, D_x D_y f(x_0 + \theta_2 t, y_0 + \varphi_2 s).$$

Ossia, $D_x D_y f(x_0 + \theta_2 t, y_0 + \varphi_2 s) = D_y D_x f(x_0 + \theta_1 t, y_0 + \varphi_1 s)$. Per $t, s \to 0$, per continuità di $D_x D_y f$ e $D_y D_x f$ in (x_0, y_0), il membro sinistro tende a $D_x D_y f(x_0, y_0)$ e il membro destro a $D_y D_x f(x_0, y_0)$. Dunque $D_x D_y f(x_0, y_0) = D_y D_x f(x_0, y_0)$. □

In particolare, se f è di classe C^2, allora $D_j D_k f = D_k D_j f$ per tutti j, k.

Definizione 108. Supponiamo che esistano tutte le derivate parziali seconde $D_j D_k f(\boldsymbol{x}_0)$, $j, k = 1, \ldots, n$. La matrice

$$Hf(\boldsymbol{x}_0) = \begin{pmatrix} D_1 D_1 f(\boldsymbol{x}_0) & D_1 D_2 f(\boldsymbol{x}_0) & \cdots & D_1 D_n f(\boldsymbol{x}_0) \\ D_2 D_1 f(\boldsymbol{x}_0) & D_2 D_2 f(\boldsymbol{x}_0) & \cdots & D_2 D_n f(\boldsymbol{x}_0) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ D_n D_1 f(\boldsymbol{x}_0) & D_n D_2 f(\boldsymbol{x}_0) & \cdots & D_n D_n f(\boldsymbol{x}_0) \end{pmatrix},$$

ossia la matrice $n \times n$ il cui elemento (j, k) è $D_j D_k f(\boldsymbol{x}_0)$, si dice *matrice Hessiana* di f in $\boldsymbol{x}_0$, e si denota anche $D^2 f(\boldsymbol{x}_0)$. Se f è di classe C^2, per il teorema di Schwarz la matrice Hessiana è simmetrica.

Esempio 109. • $f(x, y) = x^3 + xy + y^2$. $D_x f(x, y) = 3x^2 + y$, $D_y f(x, y) = x + 2y$.

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad Hf(2, 3) = \begin{pmatrix} 12 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- $$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

  $D_xD_yf(0,0) \neq D_yD_xf(0,0)$. Infatti, siccome $f(x,0) = 0$ per tutti x, $D_xf(0,0) = 0$, e per $(x,y) \neq (0,0)$

  $$D_xf(x,y) = \frac{\big(y(x^2-y^2) + 2x^2y\big)(x^2+y^2) - 2x^2y(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y(x^4+4x^2y^2-y^4)}{(x^2+y^2)^2}.$$

  $$D_xf(0,y) = \begin{cases} -y & y \neq 0 \\ 0 & y = 0 \end{cases} \qquad D_yD_xf(0,0) = \lim_{s\to 0} \frac{D_xf(0,s) - D_xf(0,0)}{s} = -1.$$

  D'altra parte, $D_yf(0,0) = 0$ (perché $f(0,y) = 0$) e, per $x \neq 0$,

  $$D_yf(x,0) = \lim_{s\to 0} \frac{f(x,s) - f(x,0)}{s} = \lim_{s\to 0} \frac{x(x^2-s^2)}{x^2+s^2} = x.$$

  Dunque

  $$D_yf(x,0) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \qquad D_xD_yf(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{D_yf(t,0) - D_yf(0,0)}{t} = 1.$$

  Questo non contraddice il teorema di Schwarz: le derivate seconde miste D_xD_yf e D_yD_xf non sono continue in $(0,0)$.

- Calcolare la Hessiana di $f(x,y) = e^{x+y^2+xy}$.

  $$D_xf(x,y) = (1+y)e^{x+y^2+xy}, \qquad D_yf(x,y) = (2y+x)e^{x+y^2+xy},$$

  $$Hf(x,y) = e^{x+y^2+xy} \begin{pmatrix} (1+y)^2 & 1+(1+y)(2y+x) \\ 1+(1+y)(2y+x) & 2+(2y+x)^2 \end{pmatrix}.$$

2026.10.29: Polinomio di Taylor del secondo ordine (Epsilon 2, Sez. 1.11)

Sia $f(x)$ una funzione su $\mathbb{R}$, due volte derivabile in x_0. Allora

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{1}{2!}f''(x_0)(x-x_0)^2 + o\big((x-x_0)^2\big)$$

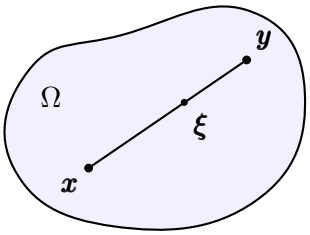
per $x \to x_0$ (Peano).

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$. Per $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathbb{R}^n$ denotiamo il segmento chiuso e il segmento aperto di estremi $\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$ con

$$[\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}] = \{\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) : 0 \leq t \leq 1\}, \qquad (\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}) = \{\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}) : 0 < t < 1\}.$$

(qui $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ denota il segmento aperto, non una coppia di vettori) Inoltre, per $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$ scriviamo il prodotto scalare sia $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}$ sia $\langle \boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle$.

Teorema 110 (del valor medio, di Lagrange)**.** *Siano $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y} \in \Omega$, e supponiamo che $[\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}] \subset \Omega$. Supponiamo che f sia continua in $[\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}]$, differenziabile in $(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$. Allora esiste $\boldsymbol{\xi} \in (\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})$ t.c. $f(\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x}) = \nabla f(\boldsymbol{\xi}) \cdot (\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x})$.*



Dimostrazione. Se $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x}$, è banale. Sia $\boldsymbol{y} \neq \boldsymbol{x}$. Poniamo $\boldsymbol{w} = \frac{\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}}{\|\boldsymbol{y}-\boldsymbol{x}\|}$, $g(t) = f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w})$. Allora g è continua in $[0, \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|]$, derivabile in $(0, \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|)$, e, siccome f è differenziabile, $g'(t) = D_{\boldsymbol{w}} f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w}) = \nabla f(\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{w}) \cdot \boldsymbol{w}$. Per il teorema del valor medio (di Lagrange) in $\mathbb{R}$ esiste $c \in (0, \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|)$ t.c.

$$g(\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\|) - g(0) = g'(c)\,(\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| - 0)\,,$$

ossia, con $\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{x} + c\boldsymbol{w} \in (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$,

$$f(\boldsymbol{y}) - f(\boldsymbol{x}) = \nabla f(\boldsymbol{\xi}) \cdot \boldsymbol{w}\, \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\| = \nabla f(\boldsymbol{\xi}) \cdot (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}).$$ □

Lemma 111. *Siano $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora, come funzione di $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$,*

$$D_k\left(\boldsymbol{v} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\right) = v_k.$$

Dimostrazione. $\boldsymbol{v} \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) = \sum_{j=1}^n v_j(x_j - x_{0,j})$, e derivando rispetto a x_k resta solo il termine $j = k$, che dà v_k. □

Lemma 112. *Sia $A = (A_{jk})_{j,k=1}^n$ una matrice $n \times n$, e per $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$*

$$A\boldsymbol{v} = \left(\sum_{k=1}^n A_{1k}v_k, \sum_{k=1}^n A_{2k}v_k, \ldots, \sum_{k=1}^n A_{nk}v_k\right).$$

Sia $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. Allora, come funzione di $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$D_k\left(\langle A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\rangle\right) = \sum_{j=1}^n A_{jk}(x_j - x_{0,j}) + \sum_{\ell=1}^n A_{k\ell}(x_\ell - x_{0,\ell}).$$

In particolare, se A è simmetrica ($A_{jk} = A_{kj}$), allora

$$D_k\left(\langle A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\rangle\right) = 2\sum_{j=1}^n A_{kj}(x_j - x_{0,j}).$$

Dimostrazione. $\langle A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\rangle = \sum_{j=1}^n \sum_{\ell=1}^n A_{j\ell}(x_\ell - x_{0,\ell})(x_j - x_{0,j})$. Derivando rispetto a x_k, i termini con $\ell = k$ danno $\sum_{j=1}^n A_{jk}(x_j - x_{0,j})$, quelli con $j = k$ danno $\sum_{\ell=1}^n A_{k\ell}(x_\ell - x_{0,\ell})$. □

Teorema 113 (sviluppo di Taylor del secondo ordine)**.** *Siano $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$, f di classe C^2 in un intorno di $\boldsymbol{x}_0$. Allora*

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \frac{1}{2!}\left\langle Hf(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\right\rangle + o\left(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2\right)$$

per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$ (il resto di Peano).

Dimostrazione. Sia $r > 0$ t.c. f è di classe C^2 in $B_r(\boldsymbol{x}_0)$. Poniamo

$$R(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}) - \left(f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \frac{1}{2!}\left\langle Hf(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)\right\rangle\right).$$

Siccome f è di classe C^2, R è differenziabile in $B_r(\boldsymbol{x}_0)$, e $R(\boldsymbol{x}_0) = 0$. Sia $\boldsymbol{x} \in B_r(\boldsymbol{x}_0)$, $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{x}_0$. Per il teorema del valor medio, esiste $\boldsymbol{\xi} \in (\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x})$ t.c.

$$R(\boldsymbol{x}) = R(\boldsymbol{x}) - R(\boldsymbol{x}_0) = \nabla R(\boldsymbol{\xi}) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0).$$

Per il teorema di Schwarz (f è di classe C^2), $Hf(\boldsymbol{x}_0)$ è simmetrica. Dunque, per i due Lemmi precedenti applicati con $\boldsymbol{v} = \nabla f(\boldsymbol{x}_0)$ e $A = Hf(\boldsymbol{x}_0)$,

$$D_k R(\boldsymbol{x}) = D_k f(\boldsymbol{x}) - D_k f(\boldsymbol{x}_0) - \sum_{j=1}^{n} D_j D_k f(\boldsymbol{x}_0)(x_j - x_{0,j}),$$

ossia $D_k R(\boldsymbol{x}) = D_k f(\boldsymbol{x}) - D_k f(\boldsymbol{x}_0) - \nabla D_k f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$. Si noti che $D_k R(\boldsymbol{x}_0) = 0$.

Siccome $D_k f$ è differenziabile in $\boldsymbol{x}_0$, si ha $\frac{D_k R(\boldsymbol{x})}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|} = \frac{D_k R(\boldsymbol{x}) - D_k R(\boldsymbol{x}_0)}{\|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\|} \to 0$ per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$. Dunque, siccome $|x_k - x_{0,k}| \leq \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|$ e $0 < \|\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{x}_0\| \leq \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|$,

$$\frac{|R(\boldsymbol{x})|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2} = \frac{|\nabla R(\boldsymbol{\xi}) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{|D_k R(\boldsymbol{\xi})|\,|x_k - x_{0,k}|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{|D_k R(\boldsymbol{\xi})|}{\|\boldsymbol{\xi} - \boldsymbol{x}_0\|} \cdot \frac{|x_k - x_{0,k}|}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} \longrightarrow 0$$

per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$, perché $\boldsymbol{\xi} \to \boldsymbol{x}_0$ (dunque il primo fattore tende a 0) e il secondo fattore è ≤ 1. □

In $\mathbb{R}^2$, con $\boldsymbol{x}_0 = (x_0, y_0)$, il polinomio di Taylor del secondo ordine è

$$\begin{aligned} f(x_0, y_0) &+ D_x f(x_0, y_0)(x - x_0) + D_y f(x_0, y_0)(y - y_0) \\ &+ \frac{1}{2}\Big(D_x D_x f(x_0, y_0)(x - x_0)^2 + 2 D_x D_y f(x_0, y_0)(x - x_0)(y - y_0) \\ &\qquad + D_y D_y f(x_0, y_0)(y - y_0)^2 \Big). \end{aligned}$$

Esempi / Esercizi

Determinare il polinomio di Taylor del secondo ordine di f in $\boldsymbol{x}_0$.

- $f(x, y) = e^{xy} \cos y$, $\boldsymbol{x}_0 = (0, 0)$.
  Si ha $f(0,0) = 1$, $D_x f(x,y) = y e^{xy} \cos y$, $D_y f(x,y) = x e^{xy} \cos y - e^{xy} \sin y$, dunque $\nabla f(0,0) = \mathbf{0}$, e
  $$Hf(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$
  Il polinomio di Taylor è $1 + xy - \frac{1}{2}y^2$. (Verifica: $e^{xy}\cos y = (1 + xy + \cdots)(1 - \frac{1}{2}y^2 + \cdots)$.)
- $f(x, y) = e^{3x - y^2}$, $\boldsymbol{x}_0 = (0, 0)$.
- $f(x, y) = x^3 + 2x^2 y + 3xy^2 - 4y^3$, $\boldsymbol{x}_0 = (1, 2)$.
- $f(x, y, z) = xy^2 z^3$, $\boldsymbol{x}_0 = (1, 1, 1)$.

2026.11.02: Matrici simmetriche (Epsilon 2, Sez. 1.12)

Sia $A = \{A_{jk}\}$ una matrice reale $n \times n$,

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

A si dice *simmetrica* se $A_{kj} = A_{jk}$ per tutti $k, j = 1, \dots, n$. Sia A simmetrica. La funzione $Q_A \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definita da

$$Q_A(\boldsymbol{v}) = \langle A\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v} \rangle = \sum_{j,k=1}^{n} A_{jk} v_j v_k$$

si dice *forma quadratica* associata a A.

Definizione 114. A si dice

- *definita positiva* se $Q_A(\boldsymbol{v}) > 0$ per tutti $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$;
- *semidefinita positiva* se $Q_A(\boldsymbol{v}) \geq 0$ per tutti $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$;
- *definita negativa* se $Q_A(\boldsymbol{v}) < 0$ per tutti $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$;
- *semidefinita negativa* se $Q_A(\boldsymbol{v}) \leq 0$ per tutti $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$;
- *indefinita* se ci sono $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ t.c. $Q_A(\boldsymbol{v}) < 0 < Q_A(\boldsymbol{w})$.

Esempio 115.

- $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ è definita positiva. Infatti, $Q_A(\boldsymbol{v}) = \sum_{j,k=1}^{2} A_{jk} v_j v_k = 3v_1^2 + 2v_2^2 > 0$ se $(v_1, v_2) \neq (0, 0)$.
- $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ è indefinita. Infatti, $Q_A(\boldsymbol{v}) = \sum_{j,k=1}^{2} A_{jk} v_j v_k = v_1^2 - 4v_1 v_2 + v_2^2$, e $Q_A((1,1)) = -2 < 0 < 1 = Q_A((1,0))$.

Definizione 116. Sia A una matrice $n \times n$. Si dice che $\lambda \in \mathbb{R}$ è un *autovalore* di A se esiste $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$, $\boldsymbol{v} \neq \boldsymbol{0}$ t.c. $A\boldsymbol{v} = \lambda \boldsymbol{v}$.

Teorema 117. *Se A è simmetrica, A è "diagonalizzabile", ossia*

- *esiste una matrice ortogonale O (t.c. $O^t O = \mathbb{1} = O O^t$, dove $\mathbb{1} = (\delta_{jk})_{j,k=1}^n$ è la matrice identità $n \times n$) t.c. $OAO^t = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ dove $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli autovalori di A;*
- *c'è una base ortonormale $\{\boldsymbol{w}_1, \dots, \boldsymbol{w}_n\}$, ossia $\boldsymbol{w}_j \cdot \boldsymbol{w}_k = \delta_{j,k} = \begin{cases} 1 & \text{se } j = k \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$, di autovettori di A.*

I due punti sono legati: le righe di O sono gli autovettori $\boldsymbol{w}_1, \dots, \boldsymbol{w}_n$.

Teorema 118. *Sia A simmetrica.*

(i) A è definita positiva se e solo se tutti gli autovalori λ_j di A soddisfano $\lambda_j > 0$;

(ii) semidefinita positiva $\iff$ $\lambda_j \geq 0$ per ogni j;

(iii) definita negativa $\iff$ $\lambda_j < 0$ per ogni j;

(iv) semidefinita negativa $\iff$ $\lambda_j \leq 0$ per ogni j;

(v) A è indefinita se e solo se ci sono autovalori negativi e positivi.

Dimostrazione. Vediamo (i). Sia A definita positiva e sia $\boldsymbol{v}$ un autovettore, con l'autovalore λ. Allora $0 < Q_A(\boldsymbol{v}) = \langle A\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle = \lambda\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle = \lambda\|\boldsymbol{v}\|^2$, dunque $\lambda > 0$ perché $\|\boldsymbol{v}\|^2 > 0$. Viceversa, supponiamo che tutti gli autovalori soddisfino $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n > 0$, e siano $\boldsymbol{w}_j$ i corrispondenti autovettori che formano una base ortonormale. Sia $\boldsymbol{x} = \sum_j c_j \boldsymbol{w}_j \neq \boldsymbol{0}$. Allora, poiché $\boldsymbol{w}_j \cdot \boldsymbol{w}_k = \delta_{jk}$,

$$Q_A(\boldsymbol{x}) = \Big\langle \sum_j \lambda_j c_j \boldsymbol{w}_j, \sum_k c_k \boldsymbol{w}_k \Big\rangle = \sum_j \lambda_j c_j^2 \geq \lambda_n \sum_j c_j^2 = \lambda_n \|\boldsymbol{x}\|^2 > 0.$$

Gli altri casi sono analoghi. □

Ricordiamo che $\det(A) = \det(OAO^{-1}) = \det(OAO^t)$ se O è ortogonale ($O^t = O^{-1}$). Sia $\lambda \in \mathbb{R}$. Abbiamo

$$\det(A - \lambda \mathbb{1}) = \det\big(O(A - \lambda\mathbb{1})O^t\big) = \det\big(OAO^t - \lambda\mathbb{1}\big) = \prod_{j=1}^{n}(\lambda_j - \lambda),$$

se $OAO^t = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$. L'equazione $\det(A - \lambda\mathbb{1}) = 0$ si dice l'*equazione caratteristica* di A. Gli autovalori sono le soluzioni dell'equazione caratteristica.

Esempio 119. • $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$,

$$\det(A - \lambda\mathbb{1}) = \det\begin{pmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -2 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \iff \lambda = 1 \pm 2 \,(= -1, 3).$$

• $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\det(A - \lambda\mathbb{1}) = \det\begin{pmatrix} 3-\lambda & 0 \\ 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)(2-\lambda) = 0 \iff \lambda = 2, 3.$

• $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda\mathbb{1}) &= \det\begin{pmatrix} 2-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^3 - (2-\lambda) - (2-\lambda) + 0 \\ &= (2-\lambda)(4 - 4\lambda + \lambda^2 - 2) = (2-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 2) = 0. \end{aligned}$$

$\lambda = 2,\ 2 \pm \sqrt{2} > 0$, dunque A è definita positiva.

Per il caso $n = 2$, ci sono criteri semplici.

Teorema 120. *Sia* $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ *una matrice simmetrica.* $\operatorname{tr} A = a + c$, $\det A = ac - b^2$.

(i) A è definita positiva $\iff$ $\det A > 0$ *e* $\operatorname{tr} A > 0$*;*

(ii) semidefinita positiva $\iff$ $\det A \geq 0$ *e* $\operatorname{tr} A \geq 0$*;*

(iii) definita negativa $\iff$ $\det A > 0$ *e* $\operatorname{tr} A < 0$*;*

(iv) semidefinita negativa $\iff$ $\det A \geq 0$ *e* $\operatorname{tr} A \leq 0$*;*

(v) è indefinita $\iff$ $\det A < 0$.

Dimostrazione. Si nota che $\det A = \det(OAO^t) = \lambda_1\lambda_2$, mentre $\operatorname{tr} A = \operatorname{tr} OAO^t = \lambda_1 + \lambda_2$ (si ha $\operatorname{tr}(BC) = \operatorname{tr}(CB)$, dunque $\operatorname{tr}(OAO^t) = \operatorname{tr}(AO^tO) = \operatorname{tr} A$). Per (i): A è definita positiva $\iff$ $\lambda_1, \lambda_2 > 0 \iff \lambda_1\lambda_2 > 0$ e $\lambda_1 + \lambda_2 > 0$. Gli altri sono simili. □

Esempio 121. Determinare il segno.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2026.11.03: Estremi liberi (Epsilon 2, Sez. 1.13)

Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$.

Osservazione 122. $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di massimo (risp. minimo) locale $\iff$ $f(\boldsymbol{x}) \le f(\boldsymbol{x}_0)$ (risp. $\ge$) per $\boldsymbol{x} \in B_r(\boldsymbol{x}_0) \cap \Omega$, qualche $r > 0$, $\iff$ $f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) \le 0$ (risp. ≥ 0) per tali $\boldsymbol{x}$. $\boldsymbol{x}_0$ non è un punto di estremo $\iff$ $f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0)$ cambia segno in ogni intorno.

Teorema 123. *Sia $\boldsymbol{x}_0 \in \Omega$ interno e f sia di classe C^2 in un intorno $B_r(\boldsymbol{x}_0)$ per qualche $r > 0$ Supponiamo che $\boldsymbol{x}_0$ sia un punto critico di f.*

(i) Se $Hf(\boldsymbol{x}_0)$ è definita positiva, allora $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di minimo locale (stretto) di f.

(ii) Se $Hf(\boldsymbol{x}_0)$ è definita negativa, $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di massimo locale (stretto).

(iii) Se $Hf(\boldsymbol{x}_0)$ è indefinita, $\boldsymbol{x}_0$ non è un punto di estremo locale.

Dimostrazione. Per queste ipotesi, vale lo sviluppo di Taylor del secondo ordine con il resto di Peano, per $\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0$:

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \nabla f(\boldsymbol{x}_0) \cdot (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + \frac{1}{2}\langle Hf(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\rangle + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2).$$

Siccome $\boldsymbol{x}_0$ è critico, ossia $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \boldsymbol{0}$, abbiamo

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{1}{2}\langle Hf(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\rangle + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2).$$

(i) Sia $Hf(\boldsymbol{x}_0)$ definita positiva e siano $\lambda_1 \ge \cdots \ge \lambda_n > 0$ i suoi autovalori. Come visto nella lezione precedente, $\langle Hf(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0), \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\rangle \ge \lambda_n\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2$ per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$. Inoltre, per la definizione di $o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2)$, esiste $r' \in (0, r)$ t.c. $|o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2)| \le \frac{\lambda_n}{4}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2$ per $\boldsymbol{x} \in B_{r'}(\boldsymbol{x}_0)$. Quindi

$$f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) \ge \frac{\lambda_n}{2}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2 - \frac{\lambda_n}{4}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2 = \frac{\lambda_n}{4}\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|^2 > 0 \quad \text{per } \boldsymbol{x} \in B_{r'}(\boldsymbol{x}_0) \setminus \{\boldsymbol{x}_0\}.$$

Ossia, $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di minimo locale stretto.

(ii) Analogo.

(iii) Sia $Hf(\boldsymbol{x}_0)$ indefinita, $\lambda_1 > 0 > \lambda_n$ autovalori, con autovettori $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_n$ tali che $\boldsymbol{w}_1 \ne \boldsymbol{0} \ne \boldsymbol{w}_n$. Allora $\langle Hf(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{w}_j, \boldsymbol{w}_j\rangle = \lambda_j\|\boldsymbol{w}_j\|^2$. Per $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{w}_1$ si ha $\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\| = |t|\,\|\boldsymbol{w}_1\|$, e $f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{\lambda_1}{2}\|\boldsymbol{w}_1\|^2t^2 + o(t^2) > 0$ per $t \ne 0$ piccolo. Analogamente, per $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{w}_n$, $f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) = \frac{\lambda_n}{2}\|\boldsymbol{w}_n\|^2t^2 + o(t^2) < 0$ per $t \ne 0$ piccolo. Dunque $f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0)$ cambia segno in ogni intorno di $\boldsymbol{x}_0$, e $\boldsymbol{x}_0$ non può essere un punto di estremo locale. □

Osservazione 124. Per usare il criterio, non basta che $Hf(\boldsymbol{x}_0)$ sia semidefinita. $f(x, y) = (y - 2x^2)(y - x^2) = 2x^4 - 3x^2y + y^2$. $\nabla f(x, y) = \big(8x^3 - 6xy,\ -3x^2 + 2y\big)$,

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} 24x^2 - 6y & -6x \\ -6x & 2 \end{pmatrix}, \qquad Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$\nabla f(0,0) = (0,0)$, $(0,0)$ è un punto critico, e $Hf(0,0)$ è semidefinita positiva, ma $(0,0)$ non è un punto di minimo locale. Infatti,

$$f(0,0) = 0, \qquad f\left(\tfrac{1}{k}, 0\right) = \frac{2}{k^4} > 0, \qquad f\left(\tfrac{1}{k}, \tfrac{3}{2k^2}\right) = \frac{2}{k^4} - \frac{9}{2k^4} + \frac{9}{4k^4} = -\frac{1}{4k^4} < 0.$$

Più in generale, $f < 0$ esattamente nella regione $x^2 < y < 2x^2$ (tra le due parabole).

Quando $\boldsymbol{x}_0$ è un punto critico ma non è un punto di estremo locale, $\boldsymbol{x}_0$ si dice un *punto di sella*. Per (iii), se $Hf(\boldsymbol{x}_0)$ è indefinita e $\nabla f(\boldsymbol{x}_0) = \mathbf{0}$, $\boldsymbol{x}_0$ è un punto di sella.

Esempi / esercizi

Trovare i punti critici e classificarli.

- $f(x,y) = x^4 + x^2y^2 - 2x^2 + 2y^2 - 8$. $\nabla f(x,y) = \big(2x(2x^2 + y^2 - 2),\ 2y(x^2 + 2)\big)$. Se $\nabla f(x_0, y_0) = (0,0)$, allora $y_0 = 0$ e $x_0(x_0^2 - 1) = 0$:

$$(x_0, y_0) = (0,0),\ (1,0),\ (-1,0),$$

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 12x^2 + 2y^2 - 4 & 4xy \\ 4xy & 2x^2 + 4 \end{pmatrix},$$

$$Hf(x_0,y_0) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

  $(0,0)$ è un punto di sella, $(\pm 1, 0)$ sono punti di minimo locale, con $f(\pm 1, 0) = -9$. Sono anche minimi globali, perché $f(x,y) = (x^2 - 1)^2 + x^2y^2 + 2y^2 - 9 \geq -9$.

- $f(x,y,z) = x^2 + y^3 - 2y^2 + x^2y^2 + z^2 - 2y^2z^2$.

$$\nabla f(x,y,z) = \big(2x(1 + y^2),\ y(3y - 4 + 2x^2 - 4z^2),\ 2z(1 - 2y^2)\big)\,.$$

  Se $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = (0,0,0)$, allora $x_0 = 0$. Se $z_0 \neq 0$, allora $y_0^2 = \frac{1}{2}$ e $3y_0 - 4 - 4z_0^2 = 0$, impossibile perché $3y_0 - 4 < 0$. Se $z_0 = 0$, allora $y_0(3y_0 - 4) = 0$:

$$(x_0, y_0, z_0) = (0,0,0),\ \big(0, \tfrac{4}{3}, 0\big)\,,$$

$$Hf(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2 + 2y^2 & 4xy & 0 \\ 4xy & 6y - 4 + 2x^2 - 4z^2 & -8yz \\ 0 & -8yz & 2 - 4y^2 \end{pmatrix},$$

$$Hf(x_0,y_0,z_0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},\ \begin{pmatrix} \frac{50}{9} & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{46}{9} \end{pmatrix}.$$

  Entrambe le Hessiane sono indefinite: entrambi sono punti di sella.

- $f(x,y) = x^2 - xy + y^2 + 1$. $\nabla f(x,y) = (2x - y,\ -x + 2y)$, quindi $\nabla f(x_0, y_0) = (0,0)$ se e solo se $(x_0, y_0) = (0,0)$. $Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. $\det Hf = 3 > 0$, $\operatorname{tr} Hf = 4 > 0$, quindi Hf è definita positiva e $(0,0)$ è un punto di minimo. È anche globale, perché $f(x,y) = \big(x - \frac{y}{2}\big)^2 + \frac{3}{4}y^2 + 1 \geq 1$. (Epsilon 2, p. 63.)

- $f(x,y) = x^4 - x^2y^2 + y^4 + 1$. $\nabla f(x,y) = \big(2x(2x^2 - y^2),\ 2y(2y^2 - x^2)\big)$. Sia $\nabla f(x_0, y_0) = (0,0)$. Se $x_0 \neq 0$, allora $y_0^2 = 2x_0^2 \neq 0$, quindi $2y_0^2 = x_0^2$, ossia $4x_0^2 = x_0^2$, assurdo. Dunque $x_0 = 0$, e allora $y_0 = 0$: $(x_0, y_0) = (0,0)$ è l'unico punto critico.

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 12x^2 - 2y^2 & -4xy \\ -4xy & 12y^2 - 2x^2 \end{pmatrix},$$

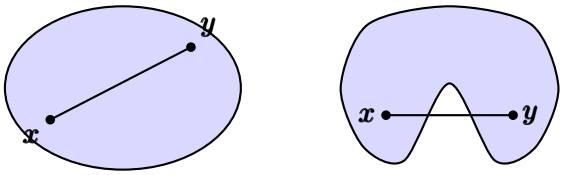
$Hf(0,0) = 0$, quindi il criterio non si applica. Ma

$$f(x,y) = x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 2x^2y^2 + 1 = (x^2 - y^2)^2 + x^2y^2 + 1 \geq 1 = f(0,0),$$

con uguaglianza solo se $xy = 0$ e $x^2 = y^2$, ossia $x = y = 0$. Quindi $(0,0)$ è un punto di minimo globale stretto.

2026.11.05: Insiemi convessi e funzioni convesse (Epsilon 2, Sez. 1.14)

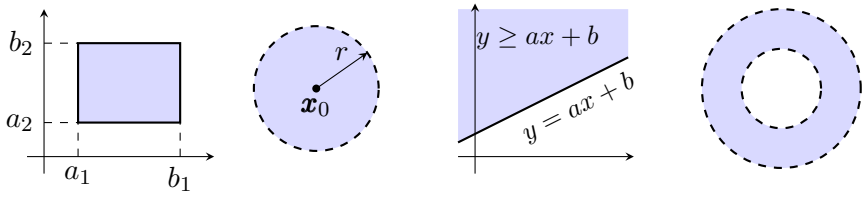
Un insieme $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ si dice *convesso* se, per ogni $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$, $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] \subset \Omega$, dove $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}] = \{\boldsymbol{x} + t(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) : t \in [0,1]\} = \{(1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y} : t \in [0,1]\}$. Per $t \in [0,1]$, $(1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}$ si dice la *combinazione convessa* di $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$.



convesso non convesso

Esempio 125.

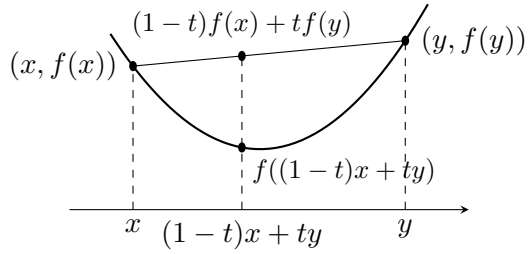
- Per $a_1 < b_1$, $a_2 < b_2$, $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \subset \mathbb{R}^2$ è convesso.
- Per $r > 0$, $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $B_r(\boldsymbol{x}_0)$ è convesso.
- Per $a, b \in \mathbb{R}$, $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq ax + b\}$ è convesso.
- La corona $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2 : 1 < \|\boldsymbol{x}\| < 2\}$ non è convessa.

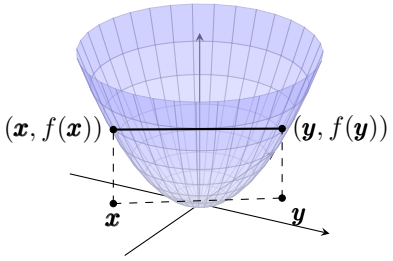


Definizione 126. Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ convesso, $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$. f si dice *convessa* se, per ogni $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$, $t \in [0,1]$, vale che

$$f\left((1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}\right) \leq (1-t)f(\boldsymbol{x}) + tf(\boldsymbol{y}).$$

In altre parole, il segmento tra $(\boldsymbol{x}, f(\boldsymbol{x}))$ e $(\boldsymbol{y}, f(\boldsymbol{y}))$ sta sopra il grafico di f.





f si dice

- *strettamente convessa* se vale $<$ per $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$, $t \in (0,1)$;
- *concava* se vale $\geq$;

- *strettamente concava* se vale $>$ per $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$, $t \in (0,1)$.

Osservazione 127. f è convessa se e solo se, per ogni $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$, la funzione $g(t) = f((1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y})$ su $t \in [0,1]$ è convessa. Infatti la definizione riguarda $[\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}]$, per tutti $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$. f è convessa se e solo se $-f$ è concava.

Teorema 128. *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ convesso e aperto, $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$ di classe C^2 (oppure due volte differenziabile).*

(i) $Hf(\boldsymbol{x})$ è semidefinita positiva per tutti $\boldsymbol{x} \in \Omega$ se e solo se f è convessa in Ω.

(ii) Se $Hf(\boldsymbol{x})$ è definita positiva per tutti $\boldsymbol{x} \in \Omega$, allora f è strettamente convessa.

(iii) $Hf(\boldsymbol{x})$ è semidefinita negativa per tutti $\boldsymbol{x} \in \Omega$ se e solo se f è concava.

(iv) Se $Hf(\boldsymbol{x})$ è definita negativa per tutti $\boldsymbol{x} \in \Omega$, allora f è strettamente concava.

Dimostrazione. Siano $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \Omega$, $g(t) = f((1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y})$. Siccome Ω è aperto, g è definita in un intervallo aperto che contiene $[0,1]$, e g è due volte differenziabile. Si ha $g(t) = f \circ \gamma(t)$, dove $\gamma(t) = (1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}$, ossia $(\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t)) = ((1-t)x_1 + ty_1, \dots, (1-t)x_n + ty_n)$, quindi $\gamma'(t) = (y_1 - x_1, \dots, y_n - x_n) = \boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}$. Per la regola della catena,

$$g'(t) = \nabla f\left((1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}\right) \cdot (\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) = \sum_{j=1}^{n} D_j f\left((1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}\right)(y_j - x_j).$$

Applicando lo stesso argomento a ciascuna $D_j f \circ \gamma$,

$$g''(t) = \sum_{k=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} D_k D_j f\left((1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}\right)(y_j - x_j)(y_k - x_k) = \left\langle Hf\left((1-t)\boldsymbol{x} + t\boldsymbol{y}\right)(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}), \boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}\right\rangle.$$

Per Corollario 6.86 di Epsilon 1, g è convessa se e solo se $g''(t) \geq 0$ per tutti t.

(i) Se Hf è semidefinita positiva in ogni punto, allora $g''(t) \geq 0$ per tutti $t, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$, e f è convessa per l'Osservazione precedente. Viceversa, sia f convessa, e siano $\boldsymbol{z} \in \Omega$, $\boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^n$. Siccome Ω è aperto, $[\boldsymbol{z}, \boldsymbol{z} + \varepsilon\boldsymbol{v}] \subset \Omega$ per qualche $\varepsilon > 0$. Prendendo $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{z}$, $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{z} + \varepsilon\boldsymbol{v}$, g è convessa, e

$$0 \leq g''(0) = \varepsilon^2 \langle Hf(\boldsymbol{z})\boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle,$$

ossia $Hf(\boldsymbol{z})$ è semidefinita positiva.

(ii) Se $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}$, allora $\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}$ e $g''(t) > 0$, dunque g è strettamente convessa (Epsilon 1), e quindi anche f.

(iii), (iv) seguono da (i), (ii) applicati a $-f$. □

Osservazione 129. (ii) Già su $\mathbb{R}$, $g(t) = t^4$ è strettamente convessa su $\mathbb{R}$, ma $g''(0) = 0$.

Esempi / Esercizi

Stabilire se la funzione è concava/convessa.

- $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz$, $\Omega = \mathbb{R}^3$,

$$Hf(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

  Abbiamo calcolato gli autovalori: sono 2, $2 \pm \sqrt{2}$, quindi $Hf(x,y,z)$ è definita positiva: f è strettamente convessa.

- $f(x,y) = \dfrac{1}{1-x^2-y^2}$, $\Omega = \{(x,y) : x^2+y^2 < 1\}$.

$$\nabla f(x,y) = \left(\frac{2x}{(1-x^2-y^2)^2},\ \frac{2y}{(1-x^2-y^2)^2} \right),$$

$$Hf(x,y) = \frac{2}{(1-x^2-y^2)^3} \begin{pmatrix} 1+3x^2-y^2 & 4xy \\ 4xy & 1-x^2+3y^2 \end{pmatrix}.$$

$\operatorname{tr} Hf(x,y) > 0$,

$$\det Hf(x,y) = \frac{4}{(1-x^2-y^2)^6} \left(1 + 2(x^2+y^2) - 3(x^2+y^2)^2\right).$$

Con $t = x^2+y^2 \in [0,1)$, $1+2t-3t^2 = (1-t)(1+3t) > 0$. Dunque $Hf(x,y)$ è definita positiva: f è strettamente convessa.

- $f(x,y) = 5x^2 + 3x^3 + x^4 + y^6 - xy + y^2$, $\Omega = \mathbb{R}^2$.

$$\nabla f(x,y) = \left(10x + 9x^2 + 4x^3 - y,\ 6y^5 - x + 2y\right),$$

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 10 + 18x + 12x^2 & -1 \\ -1 & 30y^4 + 2 \end{pmatrix}.$$

$h(x) = 10+18x+12x^2$, $h'(x) = 18+24x$; minimo a $x = -\frac{3}{4}$, $h\left(-\frac{3}{4}\right) = 10 - \frac{27}{2} + \frac{27}{4} = \frac{13}{4} > 3$. $\det Hf(x,y) = h(x)(30y^4+2) - 1 > 3 \cdot 2 - 1 = 5 > 0$, $\operatorname{tr} Hf(x,y) > 3 + 2 = 5 > 0$: strettamente convessa.

2026.11.09: Funzione implicita (Epsilon 2, Cap. 3)

Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$. $\Gamma_c = \{(x,y) \in \Omega : g(x,y) = c\}$ si dice l'*insieme di livello*. Spesso gli insiemi di livello sono curve.

Esempio 130.
- Siano $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$, $g(x,y) = \alpha x + \beta y$. Per $c \in \mathbb{R}$, l'equazione $\alpha x + \beta y = c$ definisce $y = (c - \alpha x)\frac{1}{\beta} = \varphi(x)$.
- Sia $g(x,y) = x^2+y^2$. Per $c > 0$, l'equazione $x^2+y^2 = c$ non definisce una funzione di x, ma localmente, per esempio per $y > 0$, definisce $y = \sqrt{c-x^2} = \varphi(x)$. Per $c = 0$, $\Gamma_c = \{(0,0)\}$. Per $c < 0$, $\Gamma_c = \emptyset$.

Quando questo è possibile?

Teorema 131 (di Dini in $\mathbb{R}^2$, parte I)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ aperto, $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $(x_0,y_0) \in \Omega$. Supponiamo che $D_y g$ esista e che g e $D_y g$ siano continue in Ω e $D_y g(x_0,y_0) \neq 0$. Allora esistono $\sigma, \eta > 0$ e un'unica $\varphi\colon (x_0-\sigma, x_0+\sigma) \to (y_0-\eta, y_0+\eta)$ t.c. $g(x,\varphi(x)) = g(x_0,y_0)$ $(= c)$ per $x \in (x_0-\sigma, x_0+\sigma)$. In particolare $\varphi(x_0) = y_0$ e $\Gamma_c \cap ((x_0-\sigma, x_0+\sigma) \times (y_0-\eta, y_0+\eta))$ è il grafico di φ. Inoltre,*

(i) φ è continua in $(x_0-\sigma, x_0+\sigma)$;

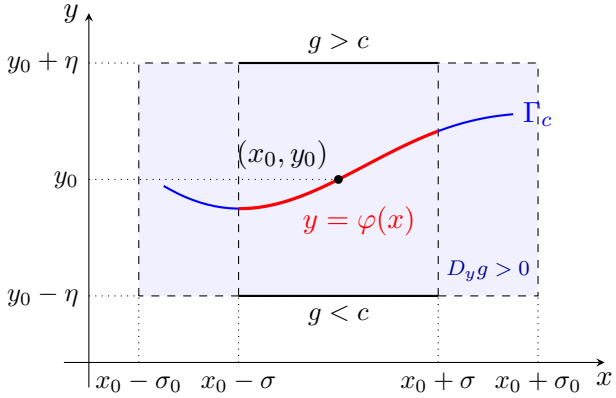
(ii) se g è di classe C^1, allora lo è φ e

$$\varphi'(x) = -\frac{D_x g(x,\varphi(x))}{D_y g(x,\varphi(x))} \qquad \text{per } x \in (x_0-\sigma, x_0+\sigma).$$

In altre parole, $D_y g(x_0,y_0) \neq 0$ garantisce l'esistenza locale di *funzione implicita* $\varphi(x)$, t.c. $g(x,\varphi(x)) = c$.

Dimostrazione. Sia $D_y g(x_0, y_0) > 0$ (il caso $<$ è analogo). Per la permanenza del segno di $D_y g$, continua in (x_0, y_0), esistono $\sigma_0, \eta > 0$ t.c. $D_y g(x, y) > 0$ per $(x, y) \in (x_0 - \sigma_0, x_0 + \sigma_0) \times [y_0 - \eta, y_0 + \eta]$ (eventualmente riducendo η, possiamo includere gli estremi). Dunque la funzione $y \mapsto g(x_0, y)$ è strettamente crescente in $[y_0 - \eta, y_0 + \eta]$: $g(x_0, y_0 - \eta) < c < g(x_0, y_0 + \eta)$. Sempre per la permanenza del segno, per la continuità di $x \mapsto g(x, y_0 - \eta)$ e $x \mapsto g(x, y_0 + \eta)$ in x_0, esiste $\sigma \in (0, \sigma_0]$ t.c. per $x \in (x_0 - \sigma, x_0 + \sigma)$, $g(x, y_0 - \eta) < c < g(x, y_0 + \eta)$.

Per ogni $x \in (x_0 - \sigma, x_0 + \sigma)$, $y \mapsto g(x, y)$ è continua, dunque per il teorema dei valori intermedi esiste $\varphi(x) \in (y_0 - \eta, y_0 + \eta)$ t.c. $g(x, \varphi(x)) = c$; siccome $y \mapsto g(x, y)$ è strettamente crescente, tale $\varphi(x)$ è unico. In particolare $\varphi(x_0) = y_0$.



(i) Sia $x \in (x_0 - \sigma, x_0 + \sigma)$ e $\varepsilon > 0$ abbastanza piccolo t.c. $[\varphi(x) - \varepsilon, \varphi(x) + \varepsilon] \subset (y_0 - \eta, y_0 + \eta)$. Si ripete l'argomento per $(x, \varphi(x))$ al posto di (x_0, y_0), e ε al posto di η. Si ottiene $\delta > 0$ e, per ogni $x_1 \in (x - \delta, x + \delta)$, un valore in $(\varphi(x) - \varepsilon, \varphi(x) + \varepsilon)$ dove $g(x_1, \cdot)$ vale c. Per l'unicità, tale valore è $\varphi(x_1)$: dunque $\varphi(x_1) \in (\varphi(x) - \varepsilon, \varphi(x) + \varepsilon)$ se $x_1 \in (x - \delta, x + \delta)$.

(ii) Sia $g \colon \Omega \to \mathbb{R}$ di classe C^1. Sia $x \in (x_0 - \sigma, x_0 + \sigma)$, h piccolo. Allora, per il teorema del valor medio applicato a g sul segmento $[(x, \varphi(x)), (x + h, \varphi(x + h))]$ (contenuto nel rettangolo, che è convesso), esiste (ξ_h, ζ_h) su tale segmento t.c.

$$0 = g\left(x + h, \varphi(x + h)\right) - g\left(x, \varphi(x)\right) = \nabla g(\xi_h, \zeta_h) \cdot \left(h,\ \varphi(x + h) - \varphi(x)\right).$$

Siccome $D_y g(\xi_h, \zeta_h) > 0$ (perché $D_y g$ è continua), perciò

$$\frac{\varphi(x + h) - \varphi(x)}{h} = -\frac{D_x g(\xi_h, \zeta_h)}{D_y g(\xi_h, \zeta_h)}.$$

Per $h \to 0$, $(\xi_h, \zeta_h) \to (x, \varphi(x))$ per la continuità di φ (punto (i)), e per la continuità di $D_x g$, $D_y g$ si ottiene la formula per $\varphi'(x)$. Il secondo membro della formula è continuo in x, dunque φ è di classe C^1. □

Osservazione 132. Una volta stabilita l'esistenza di $\varphi(x)$, possiamo calcolare $\varphi''(x)$ se g è di classe C^2. Infatti,

$$\begin{aligned}\varphi''(x) &= -\frac{d}{dx}\left(\frac{D_x g(x, \varphi(x))}{D_y g(x, \varphi(x))}\right) \\ &= -\frac{\left(D_x D_x g + D_y D_x g\, \varphi'(x)\right) D_y g - D_x g \left(D_x D_y g + D_y D_y g\, \varphi'(x)\right)}{(D_y g)^2},\end{aligned}$$

dove le derivate di g sono valutate in $(x, \varphi(x))$. Sostituendo $\varphi'(x) = -\frac{D_x g}{D_y g}$ e usando $D_x D_y g = D_y D_x g$ (teorema di Schwarz), si ottiene

$$\varphi''(x) = -\frac{D_x D_x g\, (D_y g)^2 - 2 D_x D_y g\, D_x g\, D_y g + D_y D_y g\, (D_x g)^2}{(D_y g)^3}.$$

Analogamente, se g è di classe C^n, lo è anche φ.

Osservazione 133. I ruoli di x e y si possono scambiare.

Definizione 134. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ aperto, $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, g di classe C^1. $(x_0, y_0) \in \Omega$ si dice un *punto regolare* se $\nabla g(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, *singolare* se $\nabla g(x_0, y_0) = \mathbf{0}$.

Se $\nabla g(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, allora o $D_x g(x_0, y_0) \neq 0$ o $D_y g(x_0, y_0) \neq 0$. Dunque si può trovare $\boldsymbol{\gamma}\colon (-\sigma, \sigma) \to \mathbb{R}^2$ di classe C^1 t.c. $\boldsymbol{\gamma}(0) = (x_0, y_0)$, $\boldsymbol{\gamma}'(t) \neq \mathbf{0}$ e $g(\boldsymbol{\gamma}(t)) = g(x_0, y_0)$ per $t \in (-\sigma, \sigma)$:

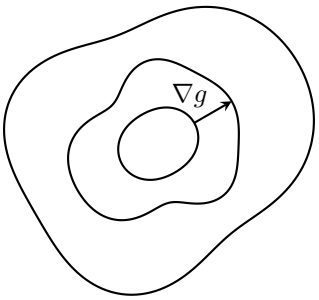
- se $D_y g(x_0, y_0) \neq 0$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (x_0 + t, \varphi(x_0 + t))$, e $\boldsymbol{\gamma}'(t) = (1, \varphi'(x_0 + t)) \neq \mathbf{0}$;
- se $D_x g(x_0, y_0) \neq 0$, $\boldsymbol{\gamma}(t) = (\psi(y_0 + t), y_0 + t)$, e $\boldsymbol{\gamma}'(t) = (\psi'(y_0 + t), 1) \neq \mathbf{0}$.

$\boldsymbol{\gamma}'(t)$ è la direzione della retta tangente all'insieme di livello Γ_c, $c = g(x_0, y_0)$, nel punto $\boldsymbol{\gamma}(t)$; la retta tangente in (x_0, y_0) è $\{(x_0, y_0) + s\boldsymbol{\gamma}'(0) : s \in \mathbb{R}\}$.

Teorema 135 (di Dini, parte II)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ aperto, $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$ di classe C^1, $(x_0, y_0) \in \Omega$ un punto regolare e $\boldsymbol{\gamma}$ come sopra. Allora $\nabla g(\boldsymbol{\gamma}(t)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t) = 0$. In particolare, $\nabla g(\boldsymbol{\gamma}(t))$ è ortogonale alla retta tangente.*

Dimostrazione. Per costruzione, $g(\boldsymbol{\gamma}(t)) = g(x_0, y_0)$ per $t \in (-\sigma, \sigma)$. Derivando rispetto a t con la regola della catena, $0 = \frac{d}{dt} g(\boldsymbol{\gamma}(t)) = \nabla g(\boldsymbol{\gamma}(t)) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t)$. □

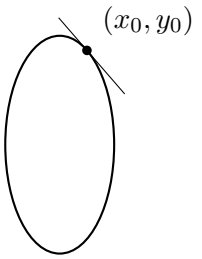
La retta tangente è data da $D_x g(x_0, y_0)(x - x_0) + D_y g(x_0, y_0)(y - y_0) = 0$.



Esempio 136. $\Omega = \mathbb{R}^2$, $g(x, y) = \left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2$, $a, b > 0$. Prendiamo $c = 1$. $\nabla g(x, y) = \left(\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}\right) \neq \mathbf{0}$ per ogni $(x, y) \neq (0, 0)$. Sia (x_0, y_0) t.c. $g(x_0, y_0) = 1$, $y_0 > 0$. Abbiamo $y = b\sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} = \varphi(x)$, $x \in (-a, a)$. Per il teorema di Dini,

$$\varphi'(x_0) = -\frac{D_x g(x_0, y_0)}{D_y g(x_0, y_0)} = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0},$$

che coincide con la derivata calcolata direttamente: $\varphi'(x_0) = -\frac{bx_0}{a^2\sqrt{1-(x_0/a)^2}} = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$. La retta tangente è $\frac{2x_0}{a^2}(x - x_0) + \frac{2y_0}{b^2}(y - y_0) = 0$, cioè $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$. Nei punti $(\pm a, 0)$ si ha $D_y g = 0$ e non si può scrivere $y = \varphi(x)$, ma $D_x g \neq 0$ e si può scrivere $x = \psi(y) = \pm a\sqrt{1 - \left(\frac{y}{b}\right)^2}$.



Esercizi

- Trovare l'espressione per la funzione $\varphi(x)$ o $\psi(y)$ t.c. $g(x, \varphi(x)) = 4$ o $g(\psi(y), y) = 4$, dove $g(x, y) = x^2 y$ su $\Omega = (-\infty, 0) \times (0, \infty)$.
- Determinare l'equazione della retta tangente alla curva di livello nel punto $(2, 1)$:
  - $g(x, y) = x^3 - 3xy^5 - 2y$;
  - $g(x, y) = (x - y) \ln\left(e + xy - x^2 + 2y^2\right) - 1$.

2026.11.10: Estremi vincolati (Sez. 3.1)

Abbiamo visto come trovare i punti di estremo di una funzione su un dominio aperto. In pratica, si considerano anche problemi di ottimizzazione sotto vincoli. Per esempio, qual è la forma di una lattina (raggio r e altezza h) con la minima area col volume 330 ml? (minimizzare $2\pi r^2 + 2\pi rh$ sotto $\pi r^2 h = 330$, con r, h in cm).

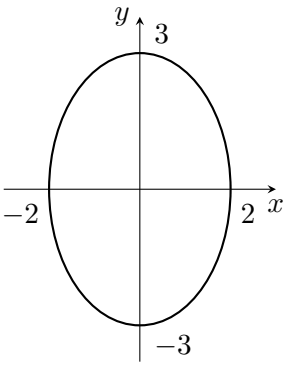
Definizione 137. Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ aperto, $\Gamma \subset \Omega$, $f \colon \Omega \to \mathbb{R}$ (Γ si chiama un *vincolo*). Un punto $\boldsymbol{x}_0 \in \Gamma$ si dice punto di massimo (risp. minimo) locale di f *vincolato* a Γ se esiste $r > 0$ t.c. $f(\boldsymbol{x}_0) \geq f(\boldsymbol{x})$ (risp. $\leq$) per $\boldsymbol{x} \in B_r(\boldsymbol{x}_0) \cap \Gamma$. Si dice un punto di massimo (minimo) globale se $f(\boldsymbol{x}_0) \geq f(\boldsymbol{x})$ (risp. $\leq$) per $\boldsymbol{x} \in \Gamma$.

Spesso si considera $\Gamma = \Gamma_c = \{\boldsymbol{x} \in \Omega : g(\boldsymbol{x}) = c\}$ per qualche $g \colon \Omega \to \mathbb{R}$.

Esempio 138. Trovare i punti di massimo/minimo di $f(x, y) = 3x + 4y + 1$ vincolati a $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 9x^2 + 4y^2 = 36\}$ (ellisse). In questo caso, Γ si può scrivere come una curva $\boldsymbol{\gamma}(t) = (2\cos t, 3\sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, e studiare i punti di estremo di

$$f \circ \boldsymbol{\gamma}(t) = 3(2\cos t) + 4(3\sin t) + 1.$$

Si può studiare con la derivata: $\frac{d}{dt} f \circ \boldsymbol{\gamma}(t) = -6\sin t + 12\cos t = 0$, cioè $\tan t = 2$, $(\cos t, \sin t) = \pm\left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$, e si ottengono i punti $\left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{6}{\sqrt{5}}\right)$, $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{6}{\sqrt{5}}\right)$, dove $f = 1 + 6\sqrt{5}$ (massimo) e $f = 1 - 6\sqrt{5}$ (minimo).



Se il vincolo è più complicato e non si può scrivere esplicitamente come una curva?

Teorema 139 (Moltiplicatori di Lagrange)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ aperto, $f, g : \Omega \to \mathbb{R}$ di classe C^1, $c \in \mathbb{R}$, $\Gamma = \{(x, y) \in \Omega : g(x, y) = c\}$, $(x_0, y_0) \in \Gamma$ un punto regolare di g ($\nabla g(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$). Se (x_0, y_0) è un punto di estremo locale di f vincolato a Γ, allora esiste $\lambda \in \mathbb{R}$ t.c. $\nabla f(x_0, y_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0)$. λ si dice il* moltiplicatore di Lagrange.

Dimostrazione. Per il teorema di Dini, esiste $\boldsymbol{\gamma}\colon (-\sigma,\sigma)\to\mathbb{R}^2$ di classe C^1 per qualche $\sigma>0$ t.c. $\boldsymbol{\gamma}(0)=(x_0,y_0)$, $\boldsymbol{\gamma}'(0)\neq\mathbf{0}$ e $g(\boldsymbol{\gamma}(t))=c$. Per la continuità di $\boldsymbol{\gamma}$, per t piccolo $\boldsymbol{\gamma}(t)\in U\cap\Gamma$, dunque $f\circ\boldsymbol{\gamma}$ assume un punto di estremo locale in $t=0$, e si ha

$$0=\frac{d}{dt}f\circ\boldsymbol{\gamma}(t)\Big|_{t=0}=\nabla f(\boldsymbol{\gamma}(0))\cdot\boldsymbol{\gamma}'(0)=\nabla f(x_0,y_0)\cdot\boldsymbol{\gamma}'(0),$$

dove $\boldsymbol{\gamma}'(0)$ è un vettore tangente a Γ. D'altra parte, vale $\nabla g(\boldsymbol{\gamma}(0))\cdot\boldsymbol{\gamma}'(0)=0$ (Dini, parte II). Dunque $\nabla f(x_0,y_0)$ e $\nabla g(x_0,y_0)$ sono ortogonali a $\boldsymbol{\gamma}'(0)\neq\mathbf{0}$. In $\mathbb{R}^2$, due vettori ortogonali allo stesso vettore non nullo sono paralleli; siccome $\nabla g(x_0,y_0)\neq\mathbf{0}$, esiste $\lambda\in\mathbb{R}$ t.c. $\nabla f(x_0,y_0)=\lambda\nabla g(x_0,y_0)$. □

Come nel caso di estremi liberi, l'equazione

$$\nabla f(x_0,y_0)=\lambda\nabla g(x_0,y_0),\qquad g(x_0,y_0)=c$$

(3 equazioni per 3 incognite x_0,y_0,λ) dà candidati di punti di massimo/minimo vincolati.

Corollario 140. *Siano $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ aperto, $f,g\colon\Omega\to\mathbb{R}$, $c\in\mathbb{R}$, $\Gamma=\{(x,y)\in\Omega : g(x,y)=c\}$. Se $(x_0,y_0)\in\Gamma$ è un punto di estremo locale di f vincolato a Γ, allora vale una delle seguenti:*

(i) f o g non è di classe C^1 vicino a (x_0,y_0);

(ii) $\nabla g(x_0,y_0)=\mathbf{0}$;

(iii) esiste $\lambda\in\mathbb{R}$ t.c. $\nabla f(x_0,y_0)=\lambda\nabla g(x_0,y_0)$.

Esempi / esercizi

- $f(x,y)=3x+4y+1$, $g(x,y)=9x^2+4y^2$, $c=36$, $\Omega=\mathbb{R}^2$. $\nabla f(x,y)=(3,4)$, $\nabla g(x,y)=(18x,8y)$. Dobbiamo risolvere

  $$3=\lambda\,18x_0,\qquad 4=\lambda\,8y_0,\qquad 9x_0^2+4y_0^2=36.$$

  Dalla seconda equazione $\lambda\neq0$ e $y_0\neq0$, quindi possiamo dividere: si ha $\frac{3}{4}=\frac{9}{4}\frac{x_0}{y_0}$, $y_0=3x_0$. $9x_0^2+36x_0^2=36$, $x_0=\pm\frac{2}{\sqrt5}$, $y_0=\pm\frac{6}{\sqrt5}$: $(x_0,y_0)=\left(\frac{2}{\sqrt5},\frac{6}{\sqrt5}\right)$, $\left(-\frac{2}{\sqrt5},-\frac{6}{\sqrt5}\right)$. Siccome Γ è compatto e $\nabla g\neq\mathbf{0}$ su Γ, il massimo e il minimo esistono e sono tra questi punti: $f\left(\frac{2}{\sqrt5},\frac{6}{\sqrt5}\right)=1+6\sqrt5$ (massimo), $f\left(-\frac{2}{\sqrt5},-\frac{6}{\sqrt5}\right)=1-6\sqrt5$ (minimo).

- $f(x,y)=xy-y^2+3$, $g(x,y)=x+y^2$, $c=1$, $\Omega=\mathbb{R}^2$. $\nabla f(x,y)=(y,\ x-2y)$, $\nabla g(x,y)=(1,2y)$. Dobbiamo risolvere

  $$y_0=\lambda\cdot1,\qquad x_0-2y_0=\lambda\cdot2y_0,\qquad x_0+y_0^2=1.$$

  $y_0=\lambda$, $x_0-2y_0=2y_0^2$, $3y_0^2+2y_0-1=0$, $y_0=-1,\ \frac{1}{3}$, $x_0=0,\ \frac{8}{9}$: $(x_0,y_0)=(0,-1),\ \left(\frac{8}{9},\frac{1}{3}\right)$. In realtà, $g(x,y)=x+y^2=1$ si può risolvere come $x=1-y^2=\psi(y)$, e

  $$f(\psi(y),y)=(1-y^2)y-y^2+3=-y^3-y^2+y+3,$$

  e i punti critici sono $-3y_0^2-2y_0+1=0\implies y_0=-1,\frac{1}{3}$. Con $h(y)=-y^3-y^2+y+3$, $h''(y)=-6y-2$: $h''(-1)=4>0$, dunque $(0,-1)$ è un punto di minimo locale vincolato; $h''\left(\frac{1}{3}\right)=-4<0$, dunque $\left(\frac{8}{9},\frac{1}{3}\right)$ è un punto di massimo locale vincolato. Non ci sono estremi globali: Γ (una parabola) non è compatto e $h(y)\to\mp\infty$ per $y\to\pm\infty$.

Osservazione 141. Se Γ è compatto e f è continua, il massimo e il minimo (globali) di f su Γ esistono per il teorema di Weierstrass. In tal caso, dopo avere identificato i candidati (inclusi i punti dei casi (i), (ii) del Corollario), basta paragonare i valori di f nei candidati per determinare quali sono il massimo e il minimo.

Se si cercano i punti di estremo di f su un insieme chiuso K, si scrive $K = \operatorname{int} K \cup \partial K$, dove spesso la frontiera ∂K è una curva. In $\operatorname{int} K$ (aperto) si cercano gli estremi liberi ($\nabla f = \mathbf{0}$), su ∂K gli estremi vincolati, separatamente.

Siano f, g di classe C^2. Se il vincolo si scrive come una curva $\boldsymbol{\gamma}(t)$ (di classe C^2) e $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$ è un punto critico vincolato, cioè $\nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) = \lambda \nabla g(\boldsymbol{\gamma}(t_0))$, allora, derivando due volte (e usando $g \circ \boldsymbol{\gamma}(t) = c$),

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dt^2} f \circ \boldsymbol{\gamma}(t_0) &= Hf(\boldsymbol{\gamma}(t_0))\boldsymbol{\gamma}'(t_0) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0) + \nabla f(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}''(t_0), \\ 0 = \frac{d^2}{dt^2} g \circ \boldsymbol{\gamma}(t_0) &= Hg(\boldsymbol{\gamma}(t_0))\boldsymbol{\gamma}'(t_0) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0) + \nabla g(\boldsymbol{\gamma}(t_0)) \cdot \boldsymbol{\gamma}''(t_0). \end{aligned}$$

Sottraendo λ volte la seconda riga dalla prima, i termini con $\boldsymbol{\gamma}''(t_0)$ (che è difficile da calcolare se non conosciamo $\boldsymbol{\gamma}$ esplicitamente) si cancellano e

$$\frac{d^2}{dt^2} f \circ \boldsymbol{\gamma}(t_0) = H(f - \lambda g)(\boldsymbol{\gamma}(t_0))\boldsymbol{\gamma}'(t_0) \cdot \boldsymbol{\gamma}'(t_0).$$

Anche $\boldsymbol{\gamma}'(t_0)$ non si conosce esplicitamente, ma è ortogonale a $\nabla g(\boldsymbol{\gamma}(t_0))$, quindi è un multiplo non nullo di $\boldsymbol{v} = (-D_y g(\boldsymbol{\gamma}(t_0)),\ D_x g(\boldsymbol{\gamma}(t_0)))$, e il segno di $H(f - \lambda g)(\boldsymbol{\gamma}(t_0))\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}$ non dipende da tale multiplo. Dunque, se $H(f - \lambda g)(\boldsymbol{\gamma}(t_0))\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} > 0$, $\boldsymbol{\gamma}(t_0)$ è un punto di minimo locale vincolato; se è < 0, è un punto di massimo locale vincolato.

Esercizi

Determinare i punti di estremo locale vincolato.

- $f(x, y) = xy$, $\Gamma = \left\{(x, y) : x^2 + y^2 + x + y + \frac{1}{4} = 0\right\}$ (suggerimento: Γ è la circonferenza di centro $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ e raggio $\frac{1}{2}$).
- $f(x, y) = x^2 y^2$, $\Gamma = \{(x, y) : x^4 + y^8 = 3\}$.

2026.11.12: Funzioni implicite in $\mathbb{R}^3$

Funzioni implicite si possono definire anche in $\mathbb{R}^3$.

Esempio 142.
- Siano $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, \gamma \neq 0$, $g(x, y, z) = \alpha x + \beta y + \gamma z$ (cioè $D_z g \neq 0$). Per $c \in \mathbb{R}$, $g(x, y, z) = c$ definisce $z = \frac{1}{\gamma}(c - \alpha x - \beta y) = \varphi(x, y)$.
- Sia $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. Per $c > 0$, $g(x, y, z) = c$ definisce $z = \pm\sqrt{c - x^2 - y^2} = \varphi(x, y)$.

Si nota che spesso $\Gamma_c = \{(x, y, z) : g(x, y, z) = c\}$ è una superficie.

Teorema 143 (di Dini in $\mathbb{R}^3$)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ aperto, $g \colon \Omega \to \mathbb{R}$, $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, $g, D_z g$ continue in Ω. Supponiamo che $D_z g(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Allora esistono un intorno U di (x_0, y_0) in $\mathbb{R}^2$, $\eta > 0$ e un'unica $\varphi \colon U \to (z_0 - \eta, z_0 + \eta)$ t.c. $g(x, y, \varphi(x, y)) = g(x_0, y_0, z_0)$ $(= c)$ per $(x, y) \in U$. In particolare $\varphi(x_0, y_0) = z_0$ e $\Gamma_c \cap (U \times (z_0 - \eta, z_0 + \eta))$ è il grafico di φ. Inoltre,*

(i) φ è continua in U;

(ii) se $g : \Omega \to \mathbb{R}$ è di classe C^1, allora lo è anche φ e si ha per $(x, y) \in U$

$$D_x \varphi(x, y) = -\frac{D_x g(x, y, \varphi(x, y))}{D_z g(x, y, \varphi(x, y))}, \qquad D_y \varphi(x, y) = -\frac{D_y g(x, y, \varphi(x, y))}{D_z g(x, y, \varphi(x, y))}.$$

Dimostrazione. Analogo a quello in $\mathbb{R}^2$. □

Osservazione 144. Se g è di classe C^n, allora lo è anche φ. Se $\nabla g(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$, allora scambiando i ruoli di x, y, z, si può trovare una funzione φ di due variabili t.c. $g(x, \varphi(x, z), z) = g(x_0, y_0, z_0)$ o simile (se $D_y g(x_0, y_0, z_0) \neq 0$).

Esempio 145. $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, $c = 9$, $(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 3)$. $\varphi(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$. Infatti, $g(x, y, \varphi(x, y)) = x^2 + y^2 + (9 - x^2 - y^2) = 9 = g(x_0, y_0, z_0)$.

Estremi vincolati (con un vincolo) in $\mathbb{R}^3$

Come abbiamo visto, se $g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, $\Gamma_c = \{(x, y, z) \in \Omega : g(x, y, z) = c\}$ è spesso una superficie. Per $f\colon \Omega \to \mathbb{R}$, si possono considerare i punti di minimo (o massimo) di f vincolati a Γ_c. Sia $(x_0, y_0, z_0) \in \Gamma_c$ e supponiamo, per fissare le idee, che $D_z g(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Prendiamo $\varphi(x, y)$ come nel teorema di Dini, e consideriamo la funzione

$$\Phi(x, y) = (x, y, \varphi(x, y)) \in \Gamma_c \subset \mathbb{R}^3.$$

Per ogni y fisso, $x \mapsto \Phi(x, y)$ è una curva e $D_x \Phi(x, y) = (1, 0, D_x \varphi(x, y)) \neq \mathbf{0}$ è un vettore tangente a Γ_c. Analogamente, $D_y \Phi(x, y) = (0, 1, D_y \varphi(x, y)) \neq \mathbf{0}$. Questi due vettori sono linearmente indipendenti, dunque generano il piano tangente a Γ_c in $\Phi(x, y)$.

Poiché $\Phi(x, y) \in \Gamma_c$, la funzione $(x, y) \mapsto g(\Phi(x, y)) = c$ è costante, quindi le sue derivate parziali sono nulle. Per la regola della catena,

$$\nabla g(\Phi(x, y)) \cdot (1, 0, D_x \varphi(x, y)) = 0, \qquad \nabla g(\Phi(x, y)) \cdot (0, 1, D_y \varphi(x, y)) = 0.$$

Dunque $\nabla g(\Phi(x, y))$ è ortogonale al piano tangente di Γ_c in $(x, y, \varphi(x, y))$.

Teorema 146 (moltiplicatori di Lagrange)**.** *Siano $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ aperto, $f, g\colon \Omega \to \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$, $(x_0, y_0, z_0) \in \Gamma_c$, f, g di classe C^1. Se $\nabla g(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$, e se (x_0, y_0, z_0) è un punto di minimo (o massimo) locale di f vincolato a Γ_c, allora esiste λ t.c. $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0)$.*

Dimostrazione. Supponiamo $D_z g(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ (gli altri casi sono analoghi) e siano φ, Φ come sopra, con $\Phi(x_0, y_0) = (x_0, y_0, z_0)$. Poiché $\Phi(U) \subset \Gamma_c$, (x_0, y_0) è un punto di minimo (o massimo) locale (libero) di $f \circ \Phi$ in U, dunque $\nabla(f \circ \Phi)(x_0, y_0) = \mathbf{0}$, cioè

$$\nabla f(\Phi(x_0, y_0)) \cdot (1, 0, D_x \varphi(x_0, y_0)) = 0, \qquad \nabla f(\Phi(x_0, y_0)) \cdot (0, 1, D_y \varphi(x_0, y_0)) = 0.$$

Quindi $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ è ortogonale al piano tangente, come $\nabla g(x_0, y_0, z_0) \neq \mathbf{0}$. Lo spazio dei vettori ortogonali a un piano in $\mathbb{R}^3$ ha dimensione 1 ed è generato da $\nabla g(x_0, y_0, z_0)$, dunque $\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0)$ per qualche λ. □

Esempi / esercizi

Trovare punti di massimo/minimo vincolati di f a $\Gamma_c = \{g(x, y, z) = c\}$.

- $\Omega = \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = x - 3z$, $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + 4z^2$, $c = 4$. $\nabla f(x, y, z) = (1, 0, -3)$, $\nabla g(x, y, z) = (2x, 2y, 8z)$. Se $x_0^2 + y_0^2 + 4z_0^2 = 4$, $\nabla g(x_0, y_0, z_0) \neq 0$. Si considera

  $$x_0^2 + y_0^2 + 4z_0^2 = 4, \qquad (1, 0, -3) = \lambda(2x_0, 2y_0, 8z_0).$$

  $\lambda = 0$ non è possibile. $y_0 = 0$, $1 = 2\lambda x_0$, $-3 = 8\lambda z_0$, dunque

  $$\frac{1}{4\lambda^2} + 4 \cdot \frac{9}{64\lambda^2} = 4 \implies \lambda = \pm\frac{\sqrt{13}}{8}.$$

  $$(x_0, y_0, z_0) = \left(\frac{4}{\sqrt{13}}, 0, -\frac{3}{\sqrt{13}}\right), \ \left(-\frac{4}{\sqrt{13}}, 0, \frac{3}{\sqrt{13}}\right).$$

$$f\left(\tfrac{4}{\sqrt{13}},0,-\tfrac{3}{\sqrt{13}}\right)=\frac{4}{\sqrt{13}}+\frac{9}{\sqrt{13}}=\sqrt{13},\qquad f\left(-\tfrac{4}{\sqrt{13}},0,\tfrac{3}{\sqrt{13}}\right)=-\sqrt{13}.$$

Γ_c è compatto (è limitato perché $g(x,y,z)\geq x^2+y^2+z^2$, quindi $g\to+\infty$ quando $\|(x,y,z)\|\to\infty$, e la preimmagine è limitata. È chiuso perché è la preimmagine dell'insieme chiuso $\{4\}$ tramite la funzione continua g), dunque per il teorema di Weierstrass f ammette massimo e minimo su Γ_c, che devono essere tra i punti trovati: $\max_{\Gamma_c} f=\sqrt{13}$, $\min_{\Gamma_c} f=-\sqrt{13}$.

- Massimizziamo il volume della piscina (aperta in alto) con dimensioni $x\times y\times z$ avendo a disposizione piastrelle per α^2 (m^2): il fondo ha area xy e le quattro pareti hanno area $2yz+2zx$. Sia $\Omega=(0,\infty)^3$ (aperto).

$$f(x,y,z)=xyz,\qquad g(x,y,z)=xy+2yz+2zx=\alpha^2.$$

$\nabla g(x,y,z)=(y+2z,\ x+2z,\ 2y+2x)\neq\mathbf{0}$ in Ω, $\nabla f(x,y,z)=(yz,\ zx,\ xy)$. Si ha, per un punto critico (x_0,y_0,z_0),

$$x_0y_0+2y_0z_0+2z_0x_0=\alpha^2,\quad y_0z_0=\lambda(y_0+2z_0),\quad z_0x_0=\lambda(x_0+2z_0),\quad x_0y_0=\lambda(2y_0+2x_0).$$

$(x_0-y_0)z_0=\lambda(x_0-y_0)$:

  - $x_0=y_0$: la quarta equazione dà $x_0^2=4\lambda x_0$, cioè $\lambda=\frac{x_0}{4}$; sostituendo nella seconda, $x_0z_0=\frac{x_0}{4}(x_0+2z_0)$, cioè $4z_0=x_0+2z_0$, quindi $x_0=2z_0$. Dal vincolo $x_0^2+4x_0z_0=3x_0^2=\alpha^2$, dunque $(x_0,y_0,z_0)=\left(\frac{\alpha}{\sqrt{3}},\frac{\alpha}{\sqrt{3}},\frac{\alpha}{2\sqrt{3}}\right)$;
  - $z_0=\lambda$: dalla prima equazione $y_0z_0=z_0(y_0+2z_0)$, cioè $z_0^2=0$, impossibile perché $z_0>0$.

  È un punto di massimo, con $f=\frac{\alpha^3}{6\sqrt{3}}$. Infatti, su Γ_c si ha $xy\leq\alpha^2$, $yz\leq\frac{\alpha^2}{2}$, $zx\leq\frac{\alpha^2}{2}$, quindi $xyz=x\cdot yz\leq\frac{\alpha^2}{2}x$ (e analogamente per y, z): se una coordinata tende a 0, allora $f\to0$. Se una coordinata tende a ∞, per esempio x, allora $y\leq\frac{\alpha^2}{x}\to0$ e di nuovo $f\to0$. Dunque per $\varepsilon>0$ piccolo $\{(x,y,z)\in\Gamma_c : f(x,y,z)\geq\varepsilon\}$ è compatto e non vuoto, f vi ammette massimo, e questo è l'unico punto critico trovato.

Esercizi

Trovare i punti di minimo e di massimo di $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ vincolati a $\Gamma=\{g(x,y,z)=xyz^2-2=0\}$.